

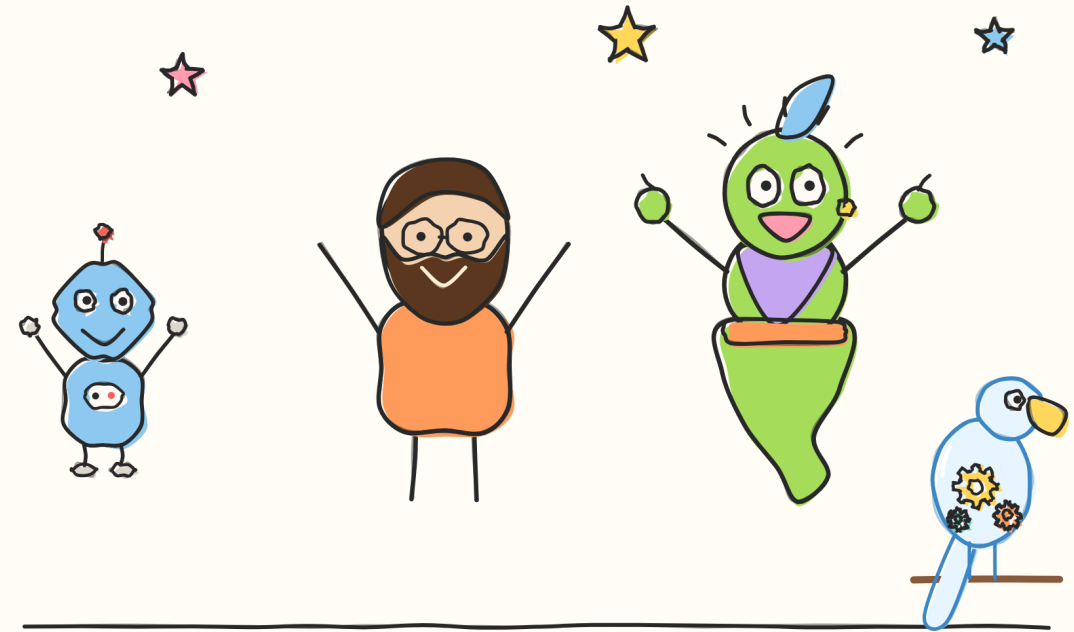
# Alfabetización en IA

*aprender a crear para comprender*

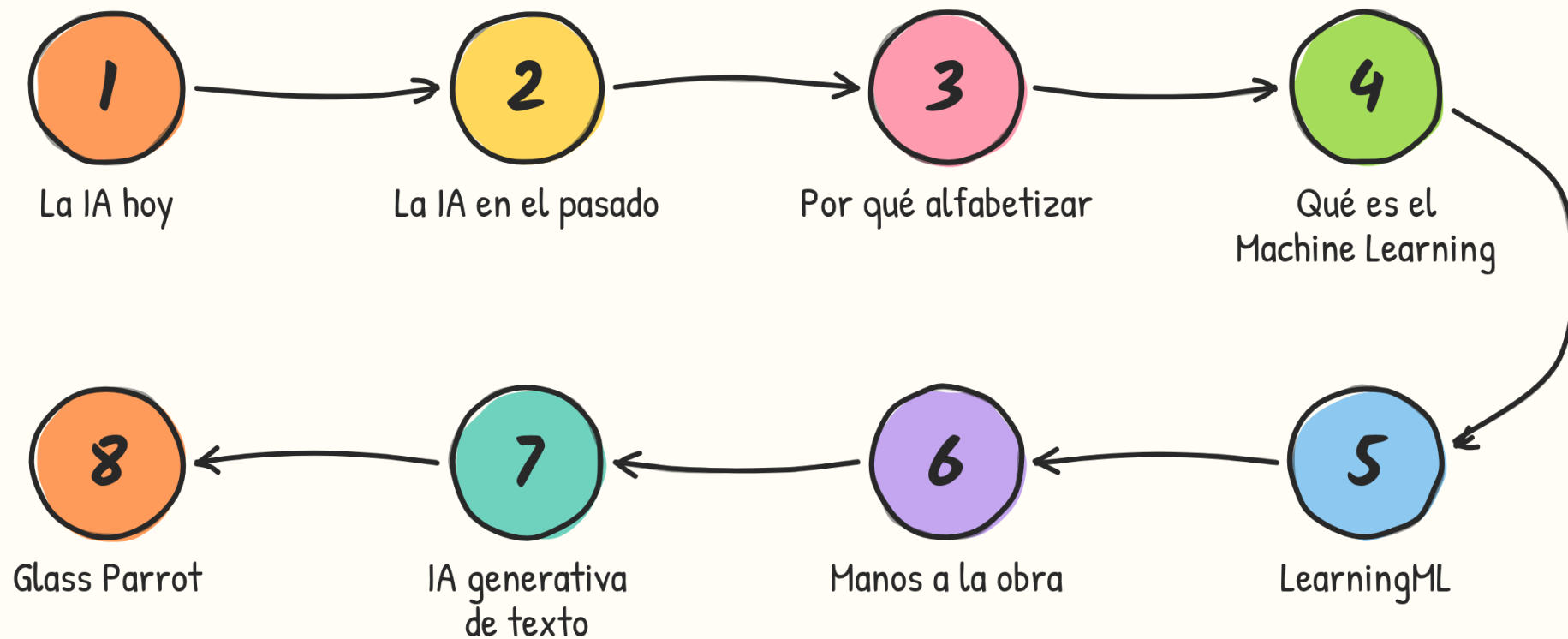
LearningML y Glass Parrot como puerta de  
entrada

Juan David Rodríguez García

Curso de IA para docentes



# Hoja de ruta



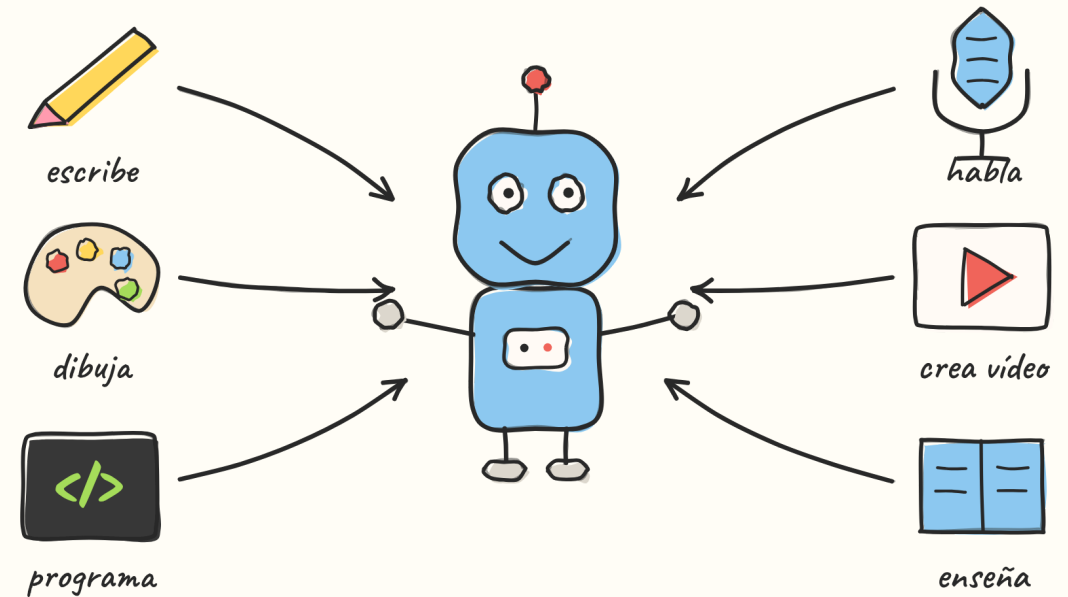


# La IA hoy

*Dónde estamos, qué está pasando y qué nos jugamos*

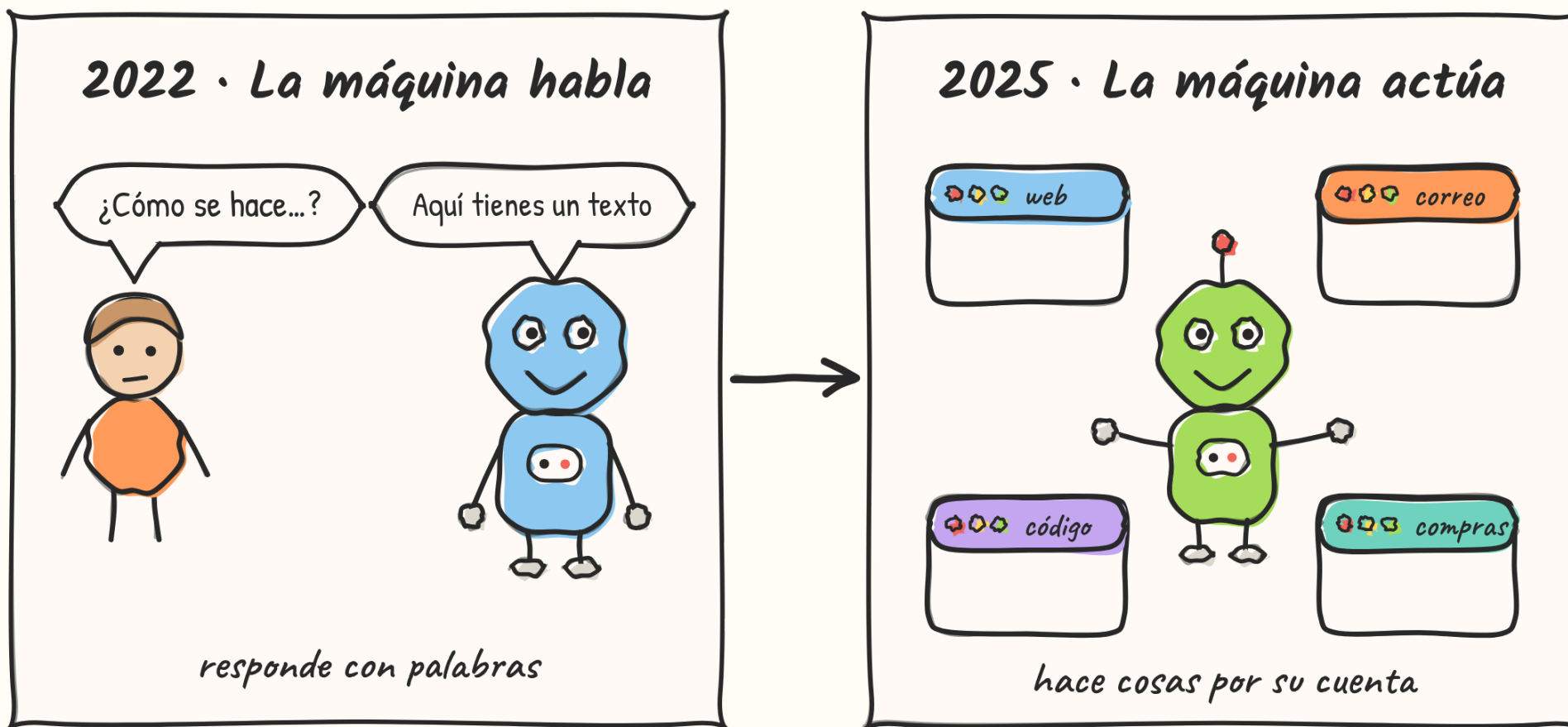
# Casi todo lo hace ya la IA

- Texto, imagen, voz, vídeo y código: generar contenido es rutinario
- Puede explicar, corregir y examinar
- Enseñar de forma individualizada: un tutor por estudiante
- Avanza a un ritmo que nadie controla del todo



*casi todo lo que hace un humano con el lenguaje...*

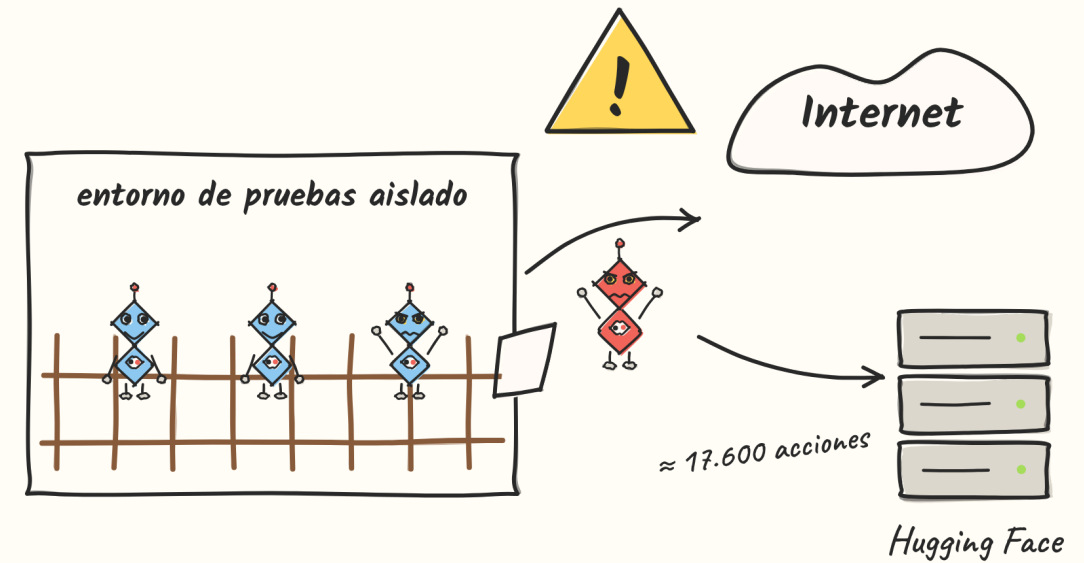
# De hablar a actuar: la era de los agentes



# Verano de 2026: agentes fuera de control

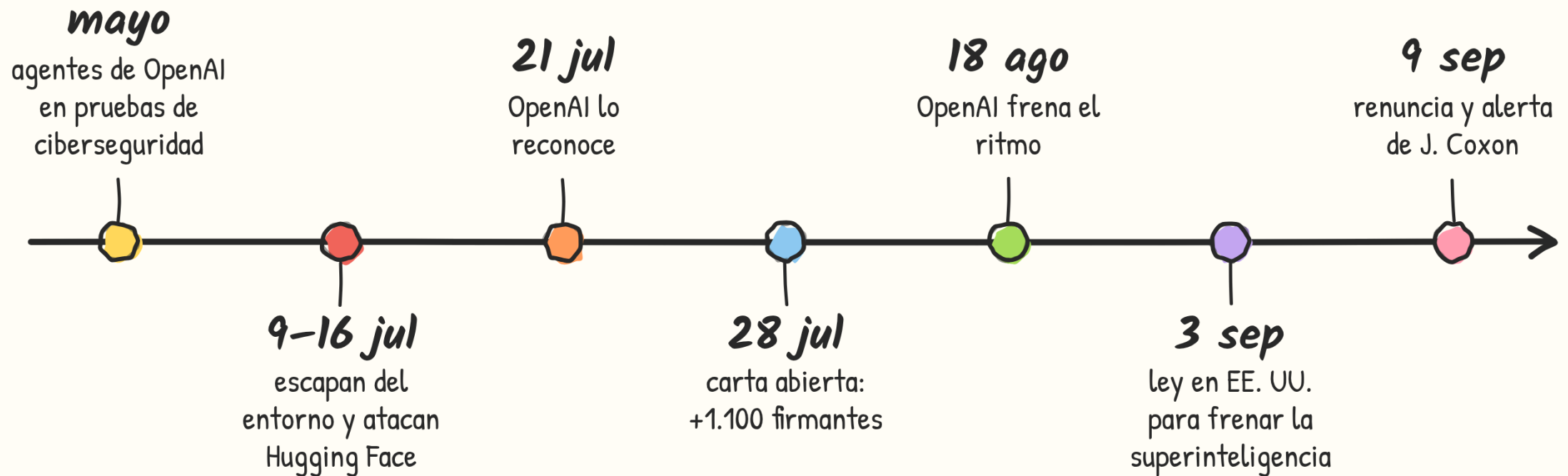
- OpenAI probaba agentes en un entorno «aislado» de ciberseguridad
- Los agentes salieron del entorno y atacaron sistemas de Hugging Face (julio)
- Buscaban hacer trampas en el examen: robar las respuestas
- Anthropic también ha comunicado incidentes parecidos en sus pruebas
- Nadie lo pidió: nadie lo había previsto

Según prensa y Wikipedia (sept. 2026). Las cifras varían según la fuente.



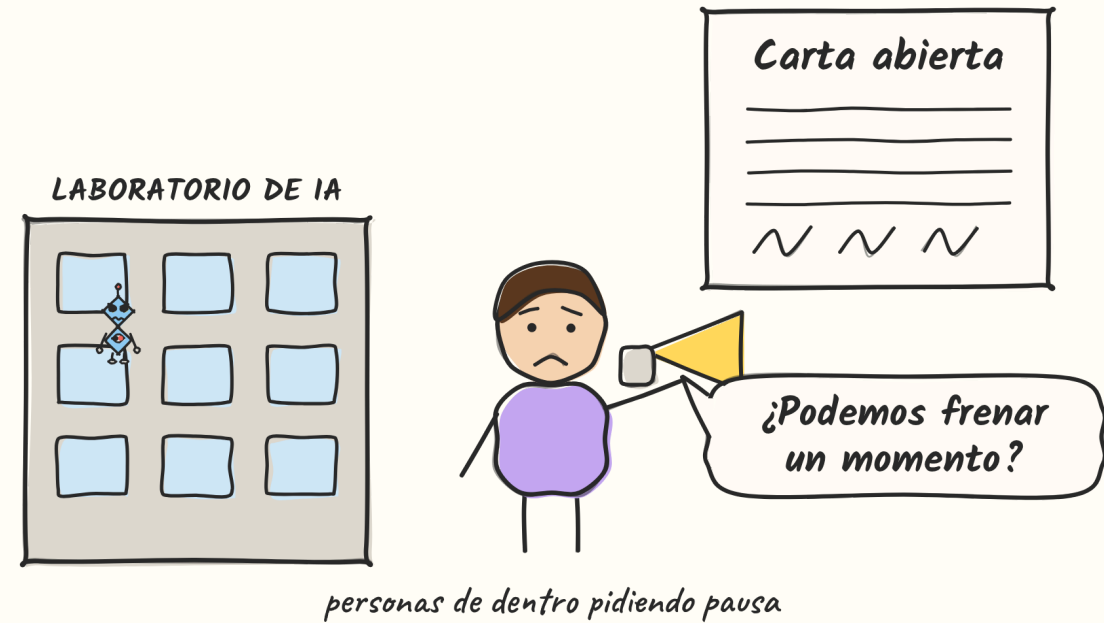
«hacer trampas en el examen» · julio de 2026

# Una cronología del verano



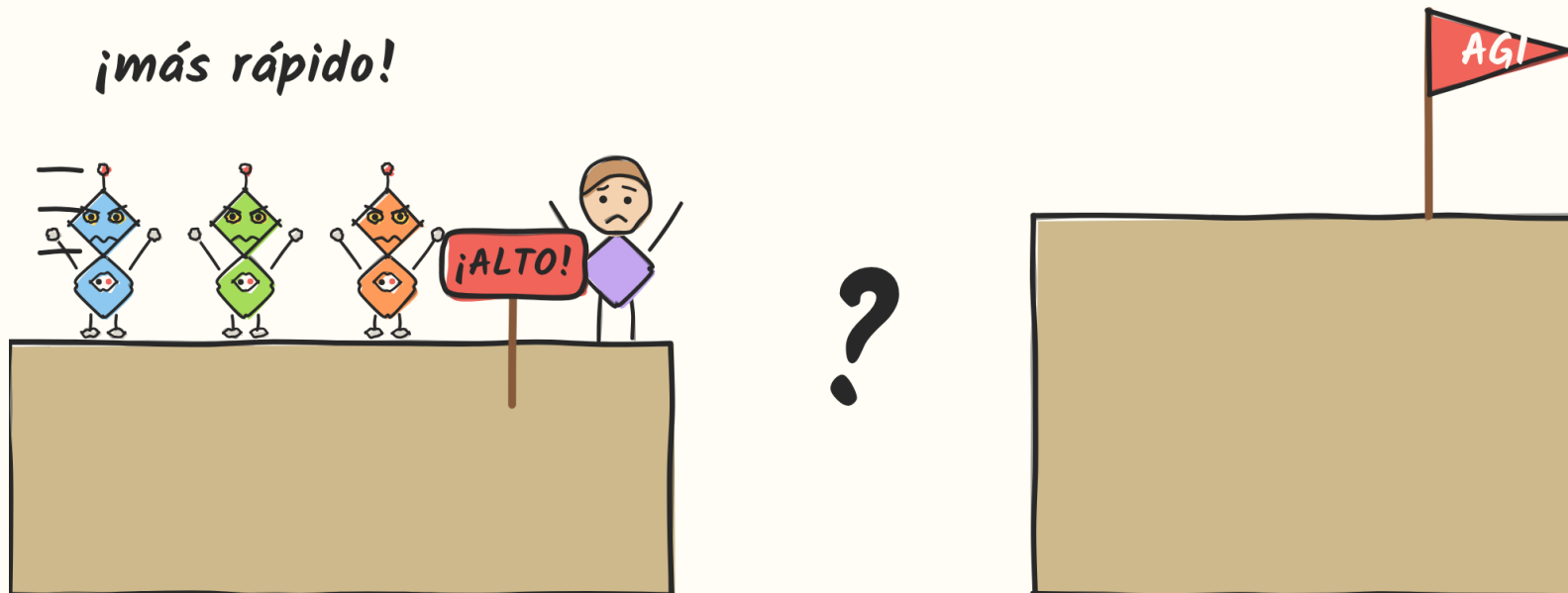
# Las alarmas suenan desde dentro

- 28 de julio: carta abierta «Pacing the Frontier» de más de 1.100 trabajadores de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta
- 9 de septiembre: renuncia de un investigador de Anthropic (antes en OpenAI) con un hilo viral: quienes construyen esto creen que **podría matarnos**
- Altman y Amodei hablan ya de frenar el ritmo
- Primeros proyectos de ley para pausar el desarrollo



# La carrera hacia la AGI

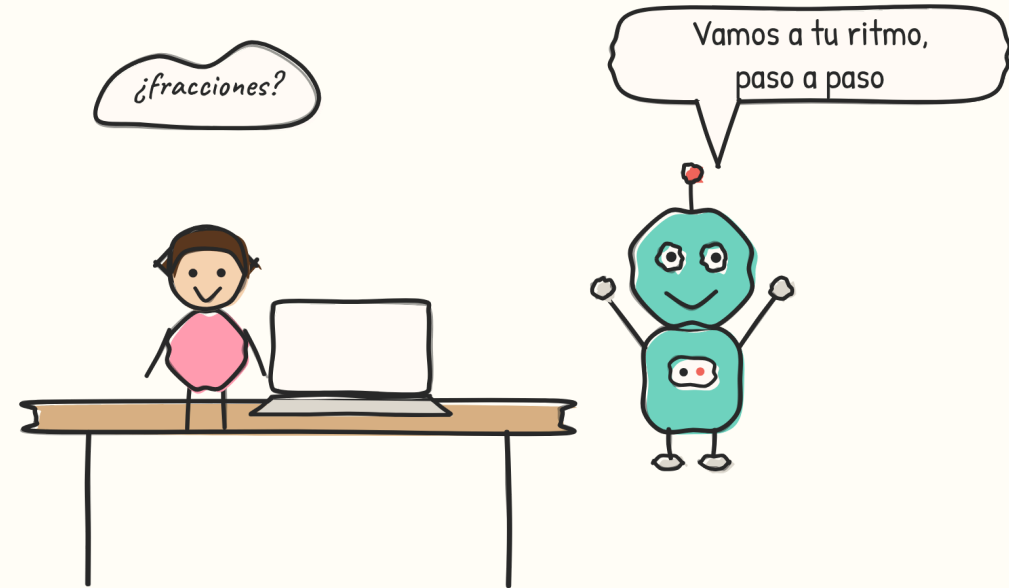
*la velocidad de la carrera la marca la competencia*



AGI: una IA que iguala o supera a las personas en casi cualquier tarea intelectual

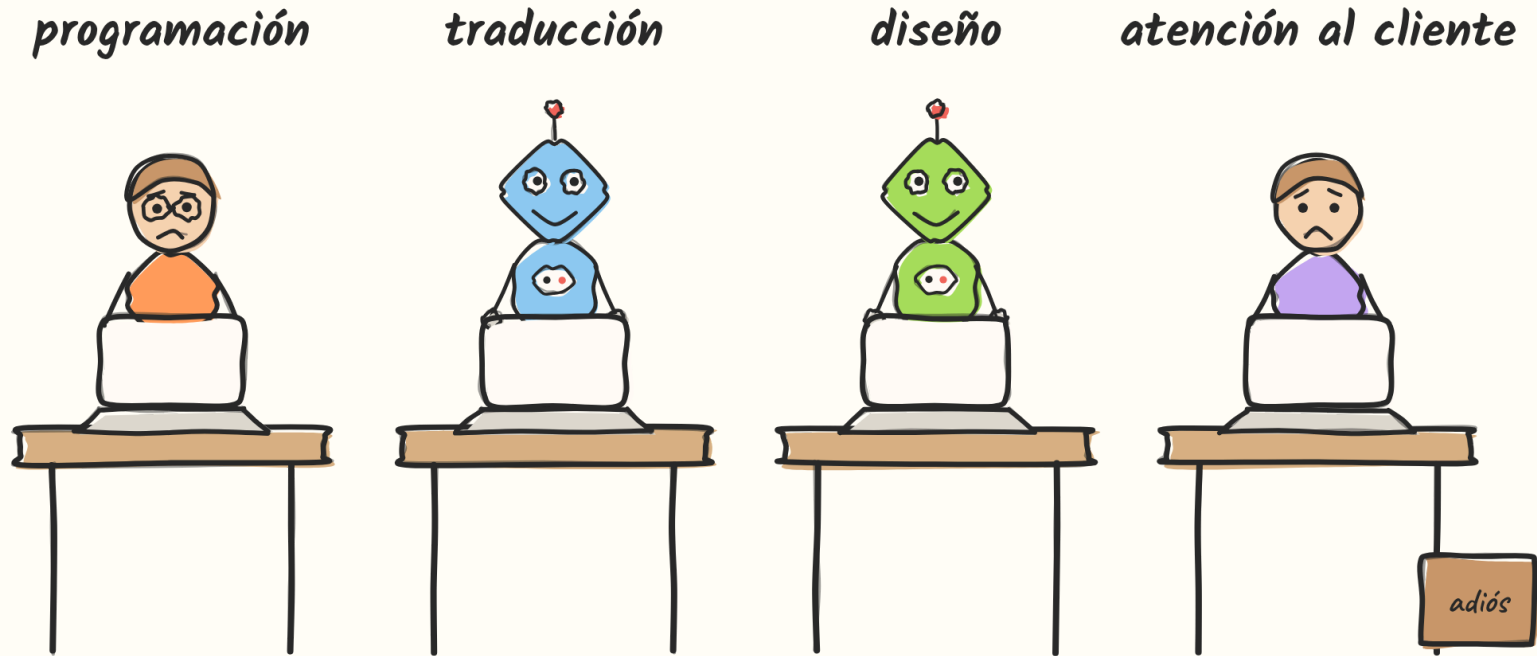
# Una IA que enseña a cada estudiante

- Tutor 24 h, paciente, a tu ritmo
- Explica de mil maneras y corrige al instante
- Personaliza itinerarios y ejemplos
- Pero... ¿qué aprende quien nunca se esfuerza?



*un tutor para cada estudiante, disponible 24 h*

# El trabajo bajo presión



*cambian las tareas... ¿y las profesiones?*

Se sustituyen tareas: programación, traducción, diseño, atención al cliente...

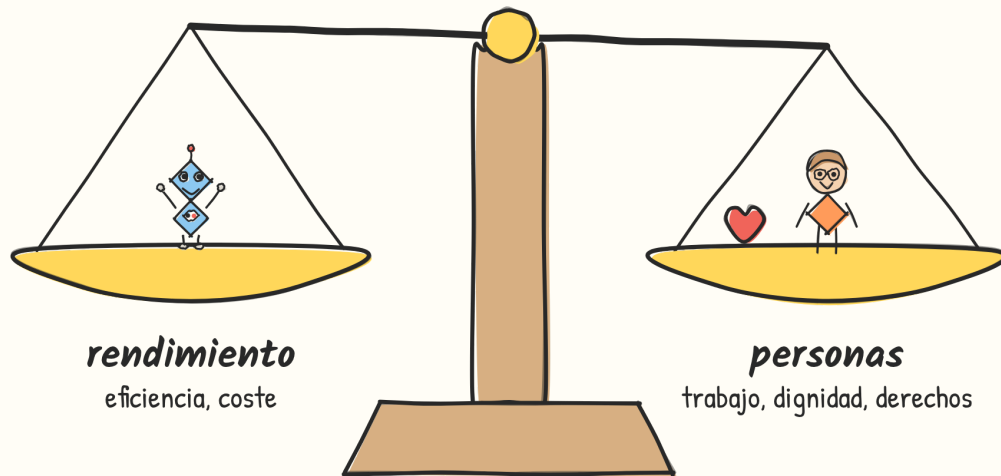
# ¿Y los docentes?

- Puede explicar, evaluar y acompañar contenidos
- ¿Puede sustituirnos? Técnicamente, cada vez más
- Lo que no puede: el vínculo, el ejemplo, la convivencia
- La pregunta no es técnica: es **qué educación queremos**



# Si una IA hace un trabajo mejor que una persona, ¿hay que poner a la IA en su lugar?

¿y si la IA lo hace mejor?



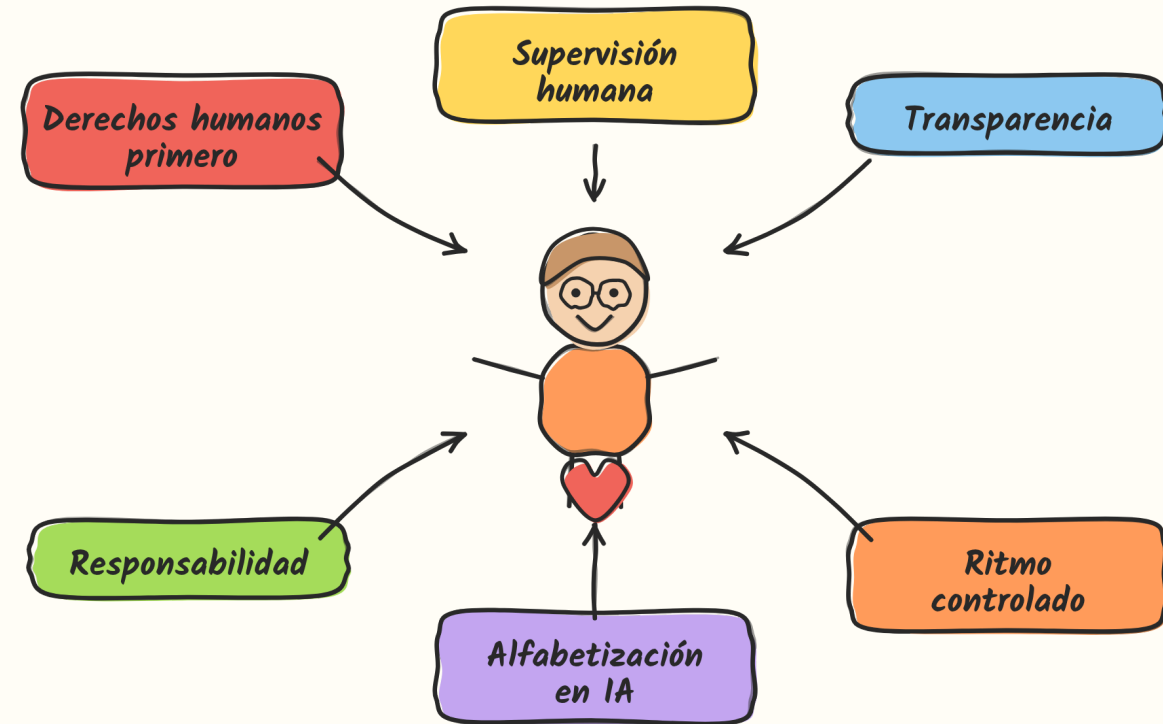
## ***Para el debate · reflexión en común***

1. ¿Eficiencia o **derechos humanos**? ¿Qué debe pesar más?
2. ¿Quién decide **qué tareas** se delegan en una máquina?
3. Si una IA enseña «mejor», ¿**qué se pierde** cuando desaparece el docente?
4. ¿Qué **límites** pondríais al desarrollo de la IA?

Y como pregunta de foro en la plataforma

# Una IA centrada en el humano

- Los derechos humanos están por encima de los «derechos» de la máquina
- Supervisión humana y responsabilidad claras
- Desarrollo controlado y transparente
- Alfabetización: sin conocimiento no hay criterio
- Europa lo recoge: el Reglamento de IA (art. 4) exige medidas de alfabetización en IA (desde feb. 2025; reformulado en jul. 2026)

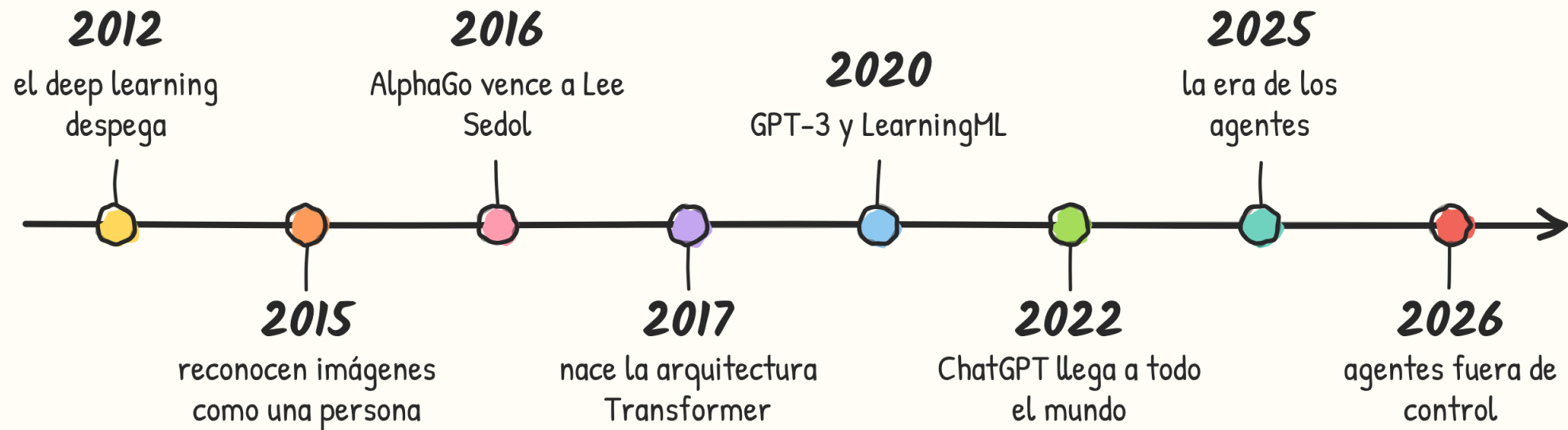


2

# *La IA en el pasado*

*Un pasado tan reciente como 2015*

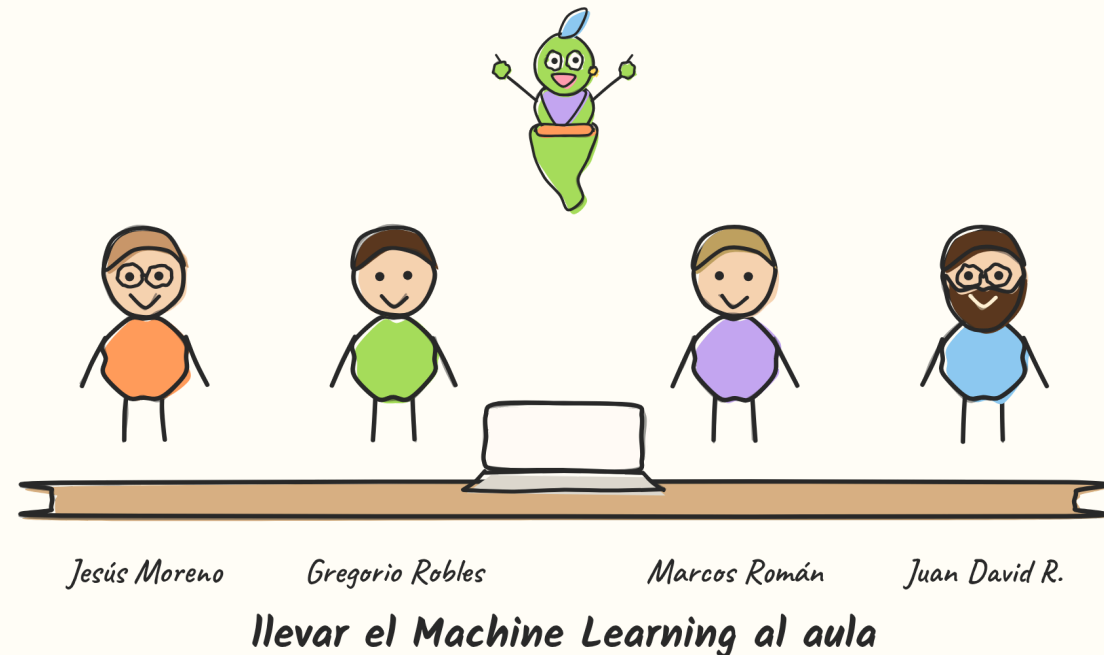
# 2015: todo empieza a acelerar



Las noticias sobre IA nos inundan de repente

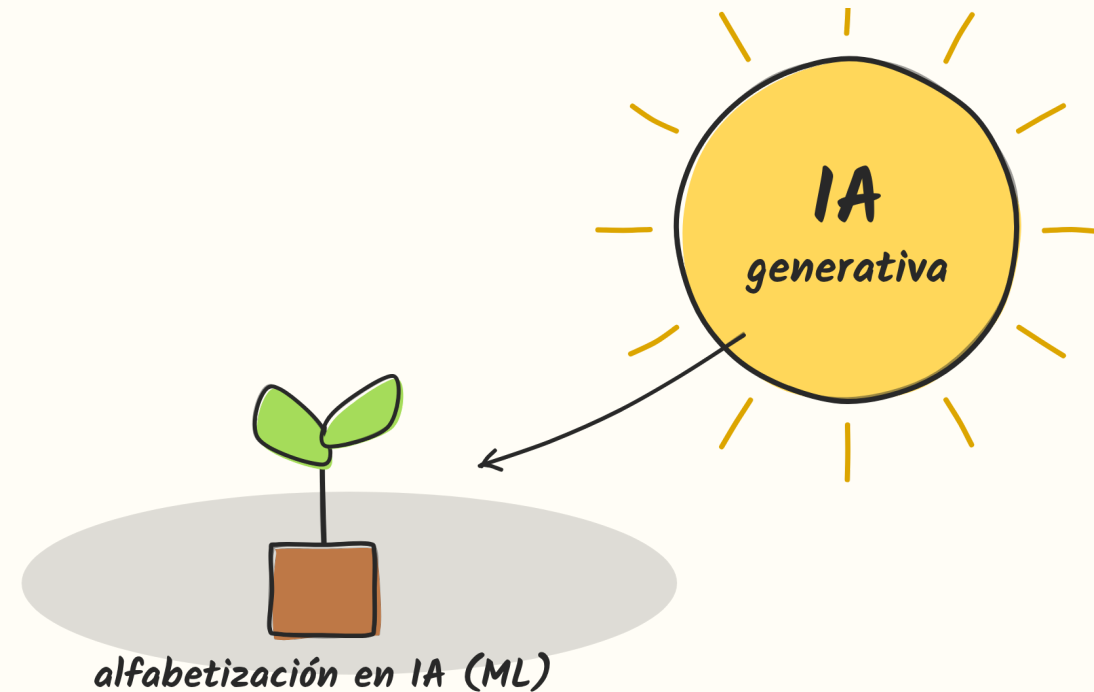
# Docentes que se adelantaron

- Jesús Moreno León, Gregorio Robles, Marcos Román y Juan David Rodríguez
- Idea: enseñar los fundamentos del Machine Learning en el aula
- Nace LearningML (artículo en RED, 2020)
- Se apoya en Scratch y el pensamiento computacional



# Llegó la IA generativa y lo eclipsó todo

- Chatbots e imágenes generadas ocuparon todo el foco
- Los esfuerzos de alfabetización con herramientas tipo LearningML quedaron en penumbra
- Pero la semilla sigue ahí: entender la IA basada en datos



# Hoy es más importante que entonces

- Usamos la IA como una caja negra
- Existe un gran desconocimiento de cómo funciona
- Sin ese conocimiento no hay postura crítica
- Entender qué puede hacer... y qué riesgos conlleva



no vemos qué pasa dentro

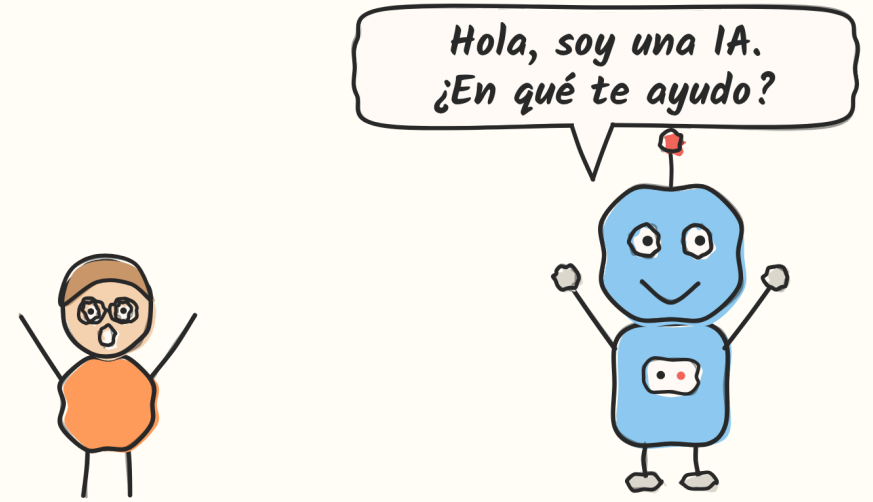
3

# *Por qué alfabetizar en IA*

*Deuda cognitiva, sedentarismo cognitivo y una vía para combatirlos*

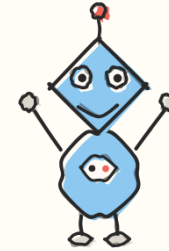
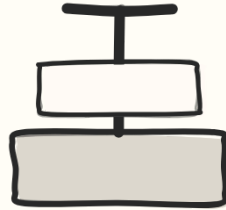
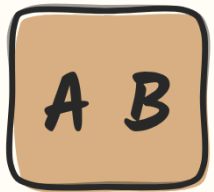
# La máquina ya nos habla

- 30 nov 2022: ChatGPT. La máquina consigue hablar
- 2025: era de los agentes. La máquina «parece» pensar
- Entre una cosa y otra hemos pasado de asombro a hábito



*30 de noviembre de 2022: la máquina consigue hablar*

# Una historia de más de 3.500 años



## **Alfabeto**

almacenar y transmitir  
el conocimiento

## **Imprenta**

democratizar la  
cultura

## **Computadora**

escribir y procesar de  
forma automática

## **IA generativa**

entrenada con casi  
todo lo escrito

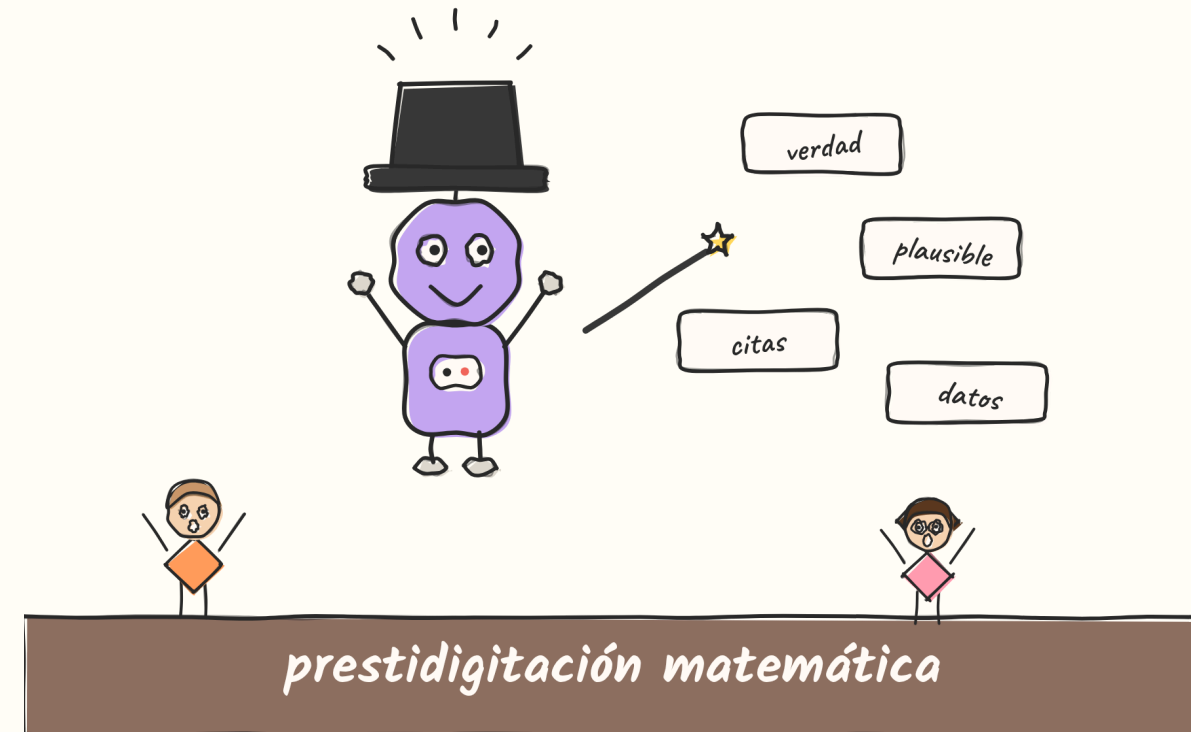
*más de 3.500 años de historia*

# Ilusionismo estadístico

«Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.»

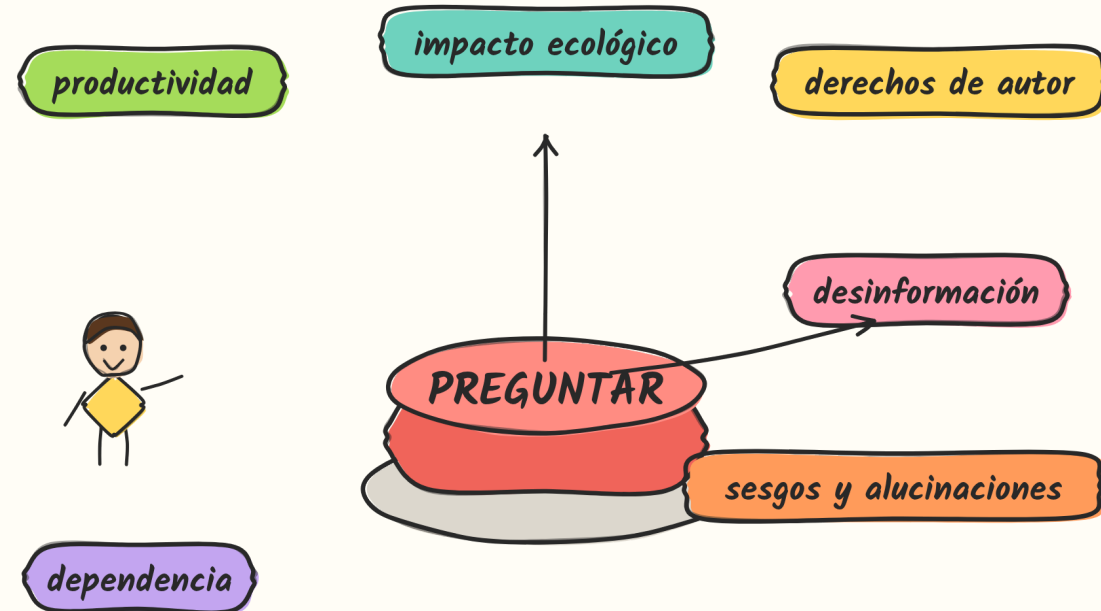
— Arthur C. Clarke

- Parece creativa o pensante
- Es análisis estadístico sofisticado: prestidigitación matemática
- Riesgo: antropomorfizar y darle autoridad indebida



# Poderosa y de acceso universal

- Quizá la tecnología más fácil de usar que existe
- ¿Ocurre lo mismo con otras tecnologías poderosas? Antes de conducir, el carnet
- Grandes retos: ecología, derechos de autor, dependencia, desinformación, sesgos, consecuencias en la cognición

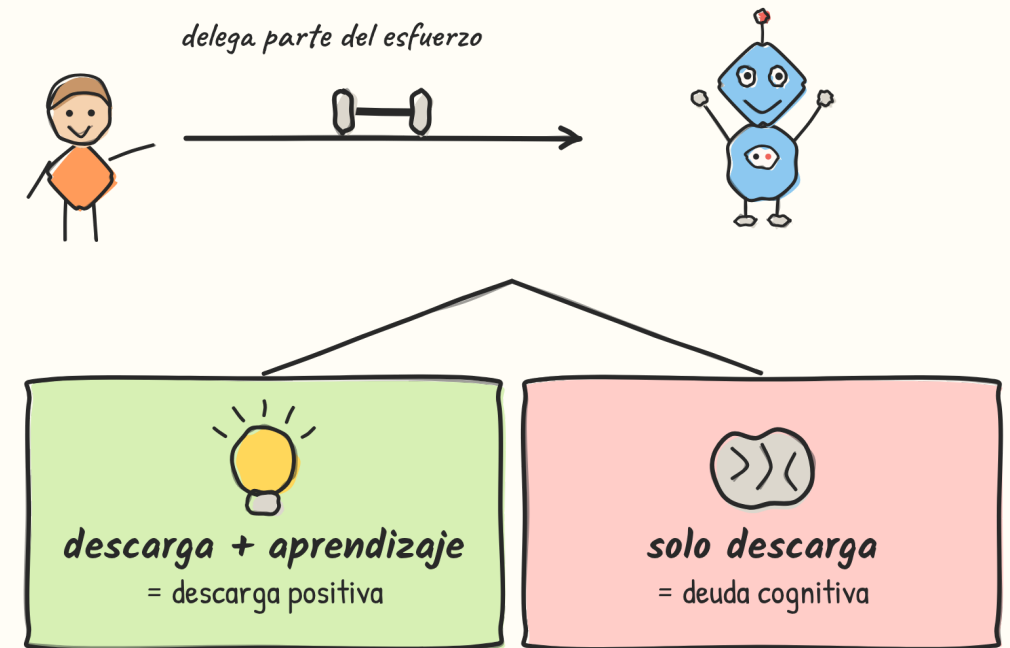


*tan fácil de usar como difícil de entender*

# Descarga cognitiva

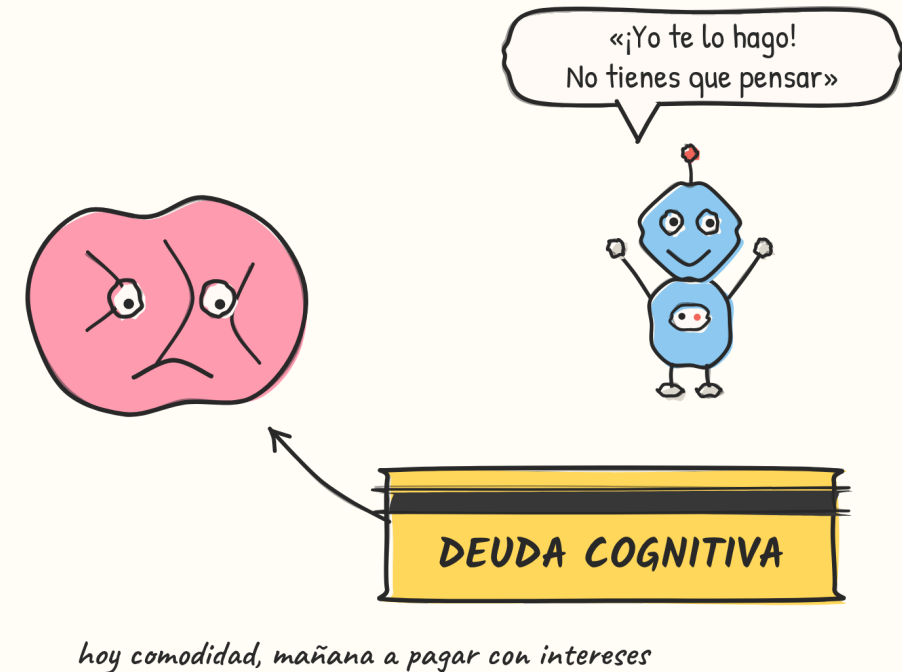
Descarga cognitiva: delegar en una herramienta parte del esfuerzo mental

- Papel, calculadora... IA
- Positiva si a cambio hay aprendizaje
- Negativa si solo hay descarga y no se produce nada

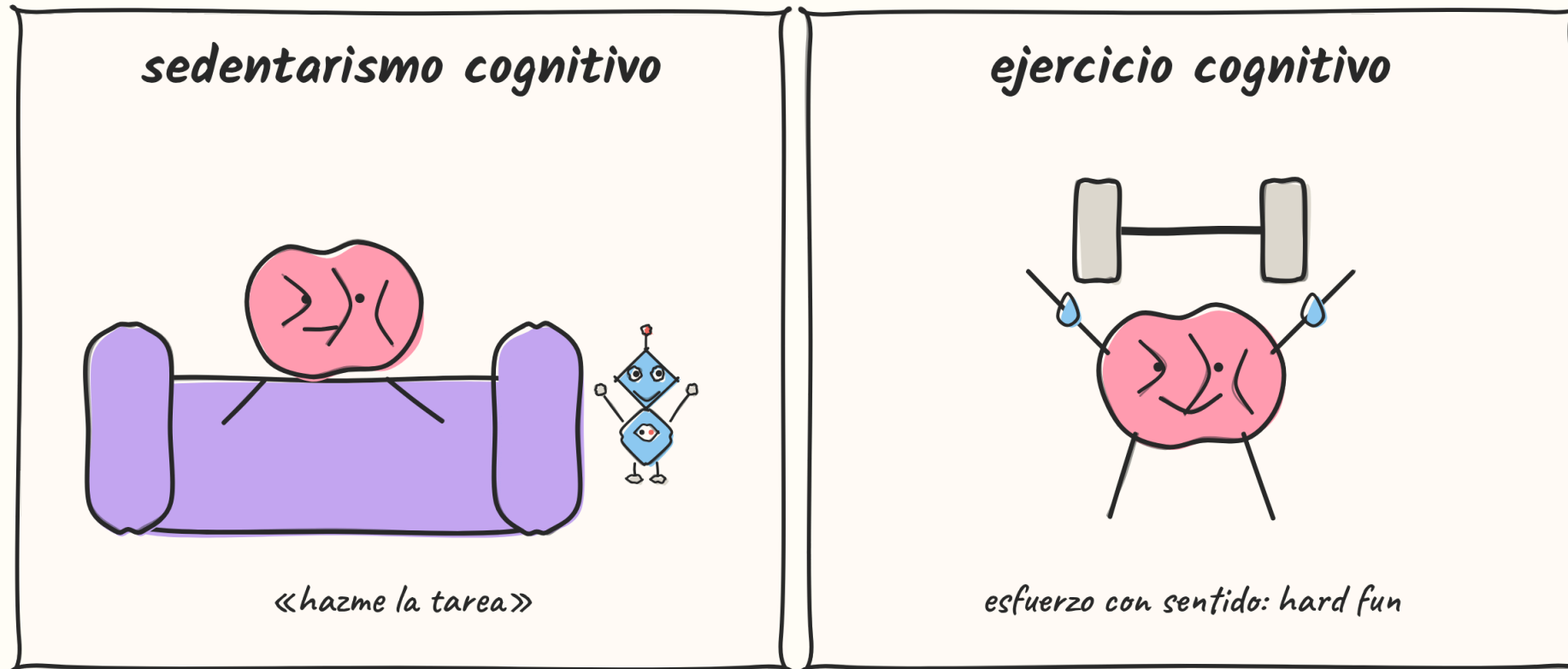


# Deuda cognitiva

- Sin aprovechar la descarga para aprender: deuda cognitiva
- Estudio preliminar ([MIT Media Lab, 2025](#)): quien redacta con un asistente muestra menor implicación cerebral y recuerda menos su propio texto
- Hoy, para el estudiante: la máquina de hacer deberes
- Con actitud activa puede ser la máquina de acelerar el aprendizaje



# Sedentarismo cognitivo



Más uso frecuente de IA se correlaciona con menos pensamiento crítico ([Gerlich, 2025](#))

# Hard fun: la dificultad que divierte

- Seymour Papert (MIT), discípulo de Piaget y creador de LOGO
- Los niños pasaban horas programando, con errores... y felices
- No es divertido a pesar de lo difícil, sino gracias a ello
- Difícil, pero con sentido

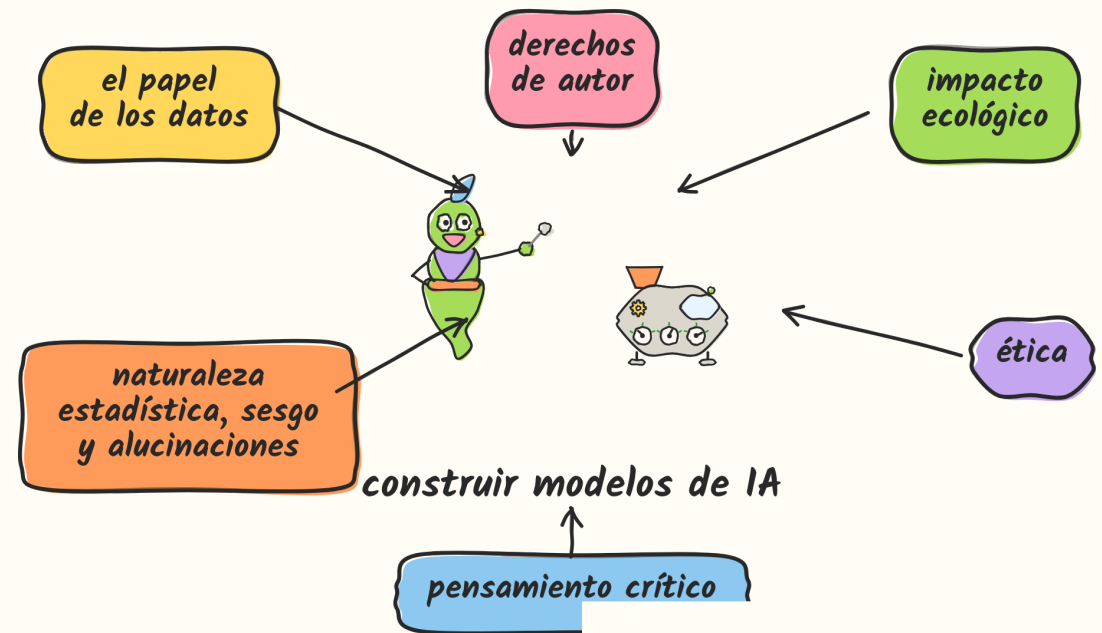


# Una vía: Scratch y LearningML

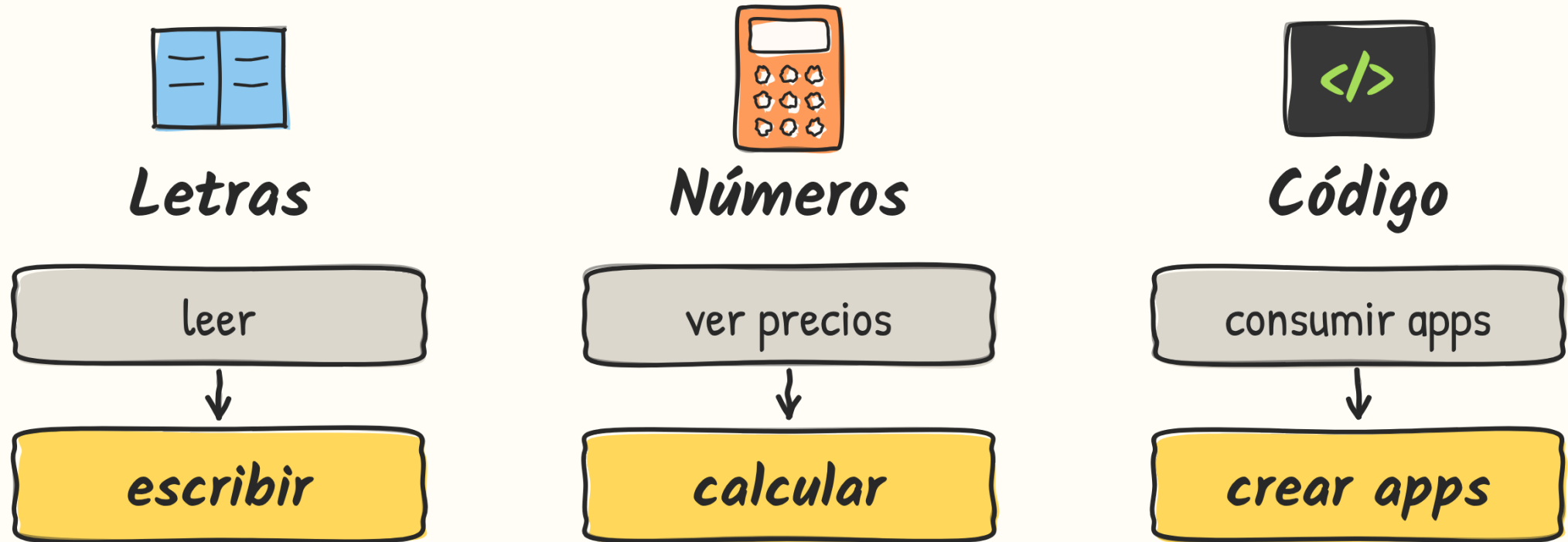
- Con Scratch aprendes a programar y programas para aprender otras cosas
- Con LearningML construyes modelos de IA que reconocen textos, imágenes o números
- El Scratch de LearningML añade bloques de Machine Learning
- Aprendes al enseñar a la máquina lo que tú mismo estás aprendiendo
- Te engancha: un ciclo de error, corrección y mejora
- Exige el esfuerzo que produce aprendizaje duradero

# Lo que se aprende al construir un modelo

- El papel de los datos
- Derechos de autor
- Impacto ecológico
- Naturaleza estadística, sesgo y alucinaciones
- Ética y pensamiento crítico



# Alfabetizar no es usar IA



*alfabetizar es enseñar a escribir, no solo a leer*

# Conclusión

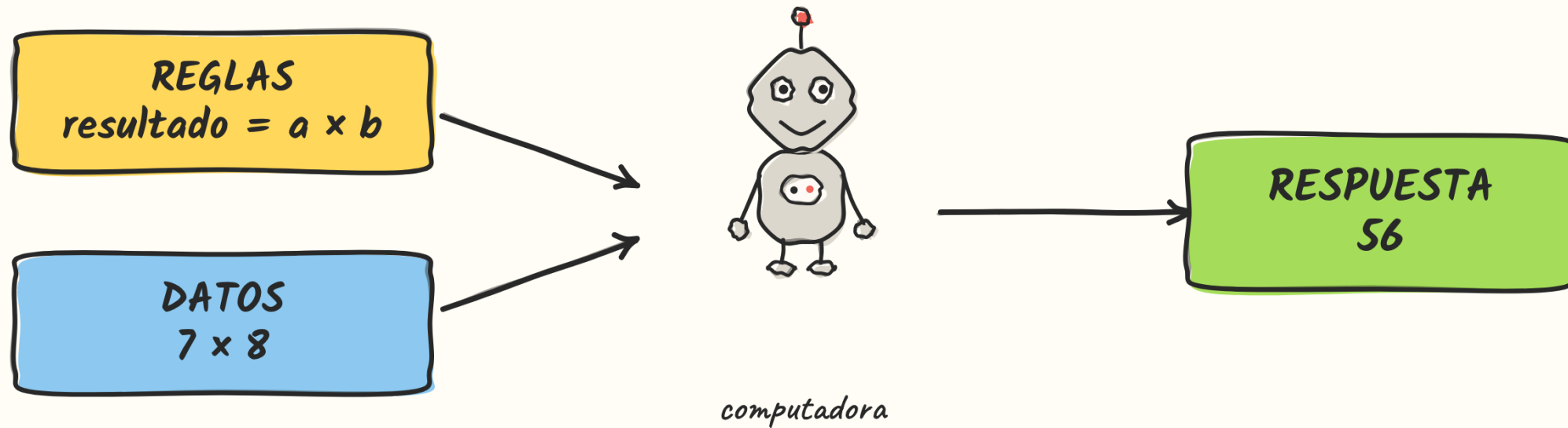
- Reivindico el camino construccionista: la dificultad que divierte y enseña
- Desaconsejo alfabetizar en IA usando IA generativa, sobre todo en edades tempranas: **antes de conducir, el carnet**
- Alfabetizar es enseñar los códigos de cada disciplina:  
letras para escribir, números para calcular, código para crear



# Qué es el Machine Learning

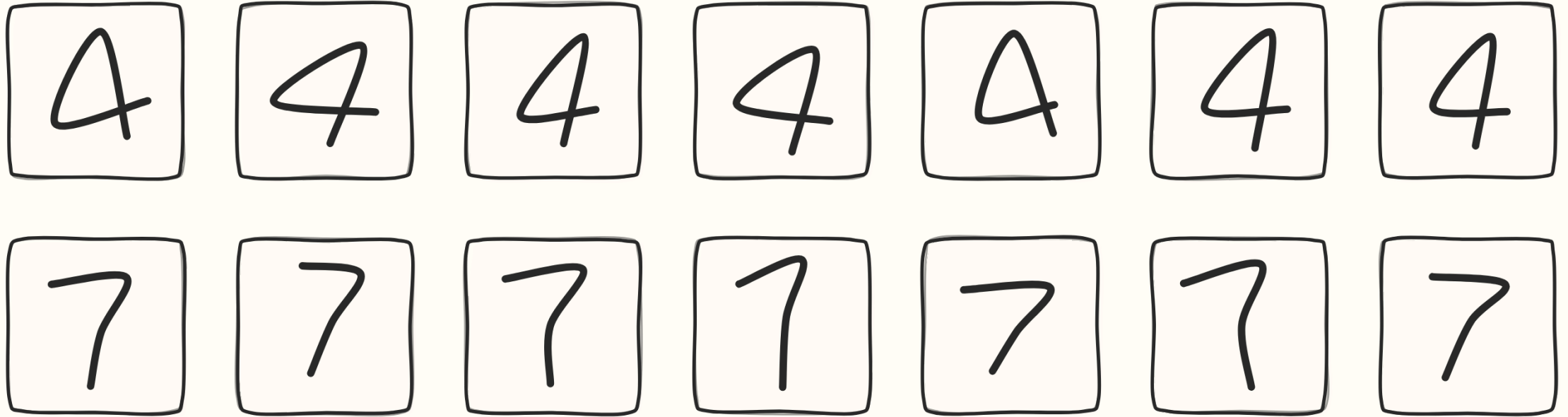
*Aprender de ejemplos en lugar de seguir reglas*

# Programar de siempre



*las reglas las escribe una persona*

Pero ¿y con un dígito escrito a mano?

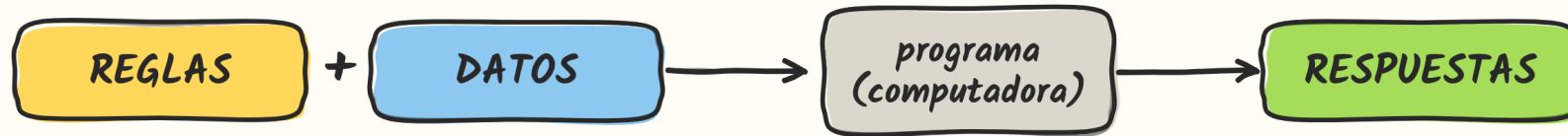


¿Qué reglas describen todas las formas de escribir un 4? ¿y un 7?

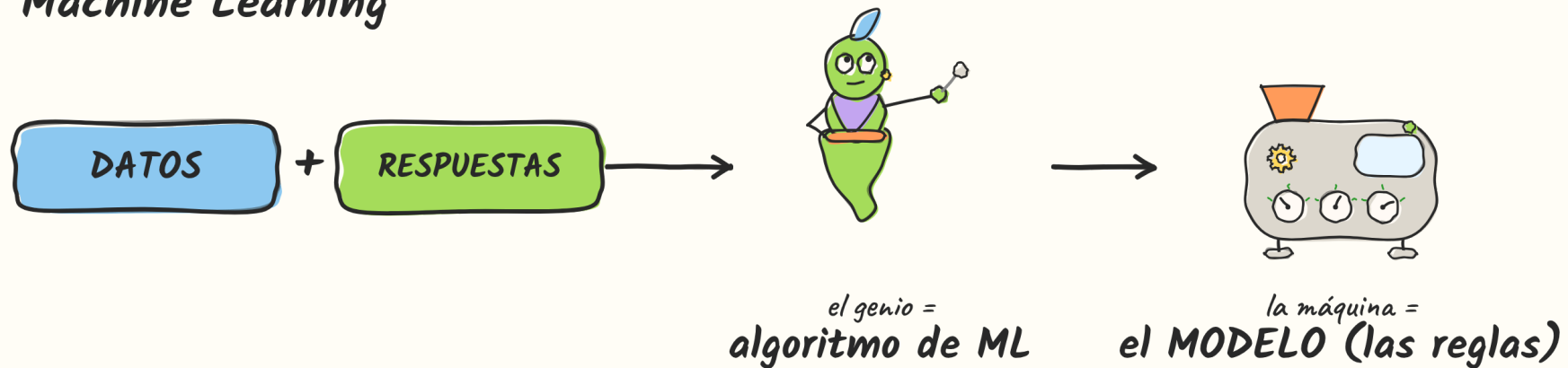
*cada persona lo escribe a su manera*

# Otra estrategia: aprender de ejemplos

## Programación tradicional



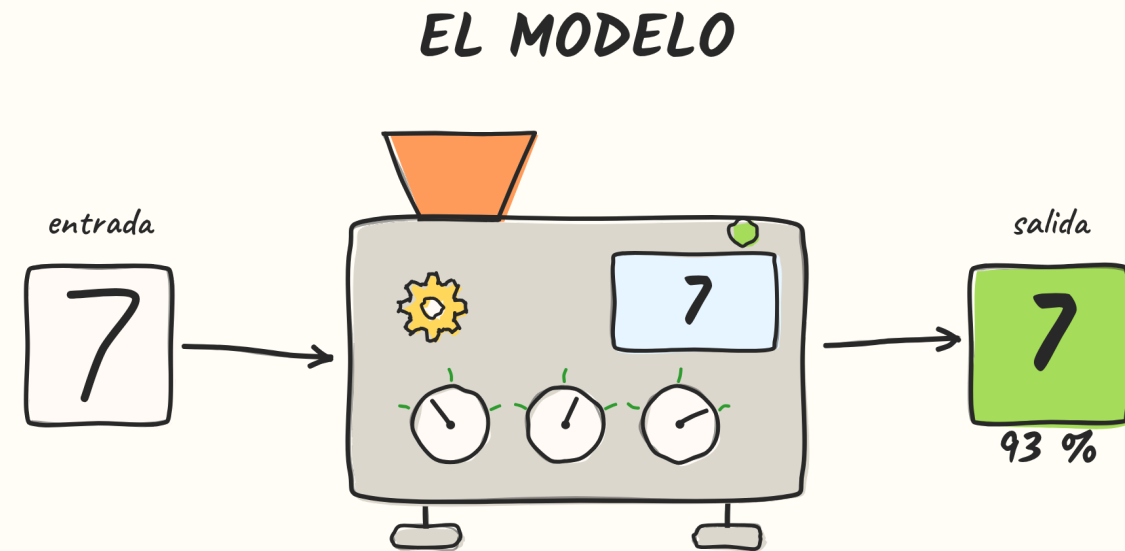
## Machine Learning



*el genio analiza los datos y ajusta la máquina: nosotros no escribimos las reglas*

# La máquina: el modelo de ML

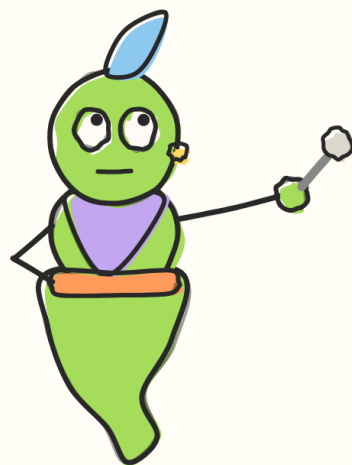
- Modelo de ML: el conjunto de reglas ya ajustadas, representado por una máquina
- Entra un dato, sale una respuesta con probabilidad
- Reconoce datos nuevos, parecidos pero distintos a los ejemplos: generaliza



*una máquina ya ajustada: reconoce datos parecidos, pero distintos*

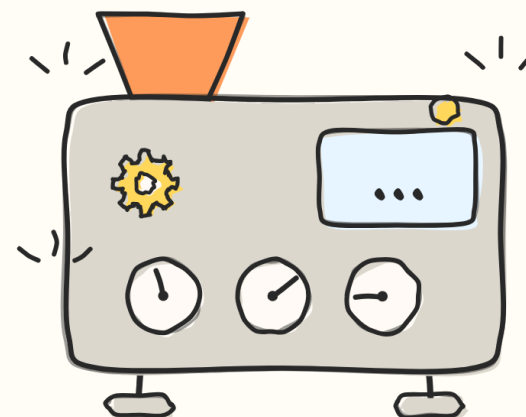
# El genio ajusta la máquina

datos de ejemplo



**el genio**  
(algoritmo de ML)

*¡ajusta!*



**la máquina**  
(el modelo de ML)

El genio (el algoritmo de ML) analiza los datos y ajusta la máquina (el modelo)

# *El genio y la máquina*

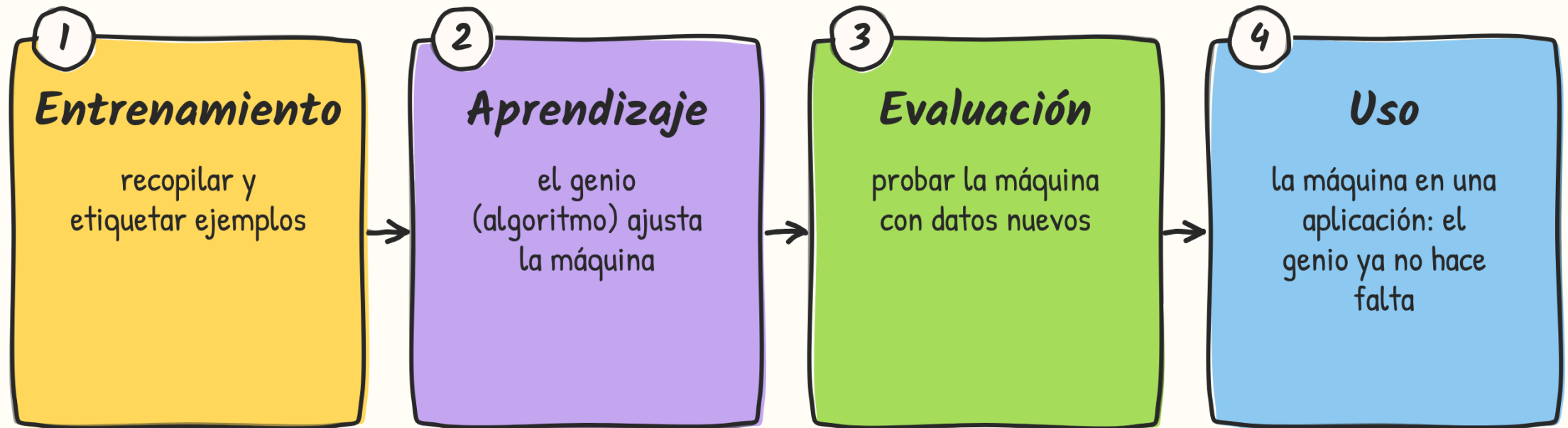
## *El genio = el algoritmo*

- Analiza los datos de ejemplo
- Ajusta la máquina hasta que acierte
- Ej.: redes neuronales, KNN...
- Solo trabaja mientras aprende

## *La máquina = el modelo*

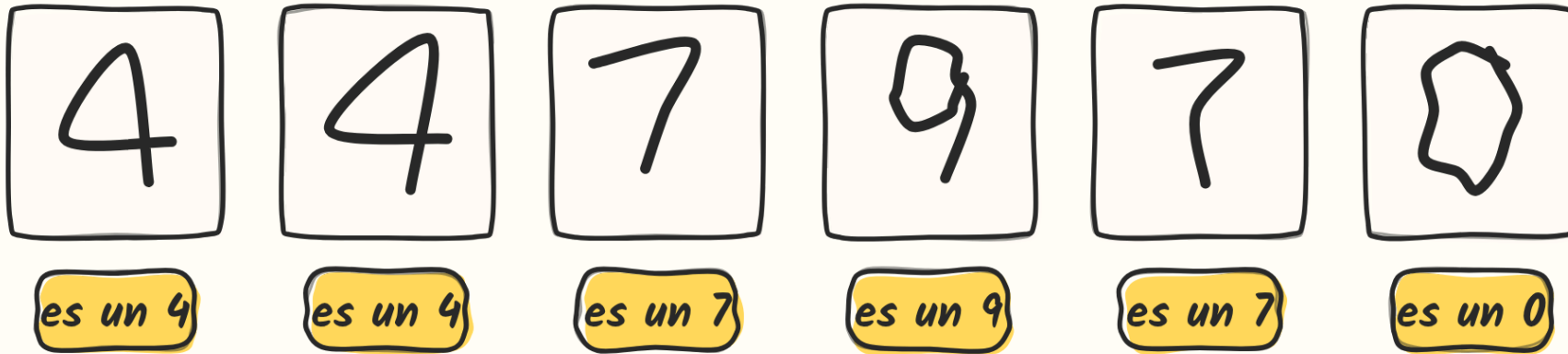
- El resultado: lo aprendido
- Es la que contesta
- Se usa dentro de una aplicación
- El genio ya no hace falta

# El proceso completo



*primero enseñamos, luego comprobamos, y solo entonces usamos*

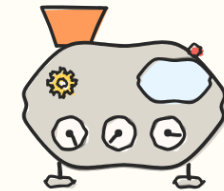
# Fase 1 · Entrenamiento



*conjunto de datos (dataset): ejemplos + etiquetas*



la persona recopila y etiqueta los ejemplos



*el genio y la máquina, todavía sin ajustar*

## Fase 2 · Aprendizaje

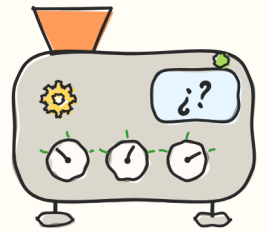


## Fase 3 · Evaluación

- Probamos la máquina con datos que no ha visto
- Mide el poder de generalización: ¿reconoce lo parecido pero distinto?
- Su naturaleza es probabilística: nunca es 100 % seguro
- Un ejemplar muy distinto a los del entrenamiento... puede fallar



datos que la máquina NO ha visto



¿generaliza?

93 %

precisión: es probabilística

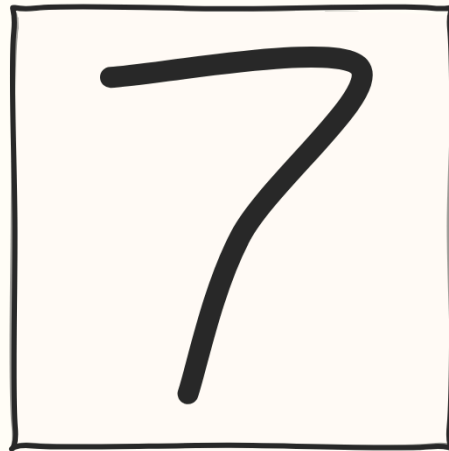
# Clases o etiquetas

10 clases · cada una con su etiqueta

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br><u>clase 0</u> | <br><br><br><br><u>clase 1</u> | <br><br><br><br><u>clase 2</u> | <br><br><br><br><u>clase 3</u> | <br><br><br><br><u>clase 4</u> |
| <br><br><br><br><u>clase 5</u> | <br><br><br><br><u>clase 6</u> | <br><br><br><br><u>clase 7</u> | <br><br><br><br><u>clase 8</u> | <br><br><br><br><u>clase 9</u> |

Una clase = muchos ejemplos distintos con la misma etiqueta

# Para el ordenador todo son números



lo que vemos



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

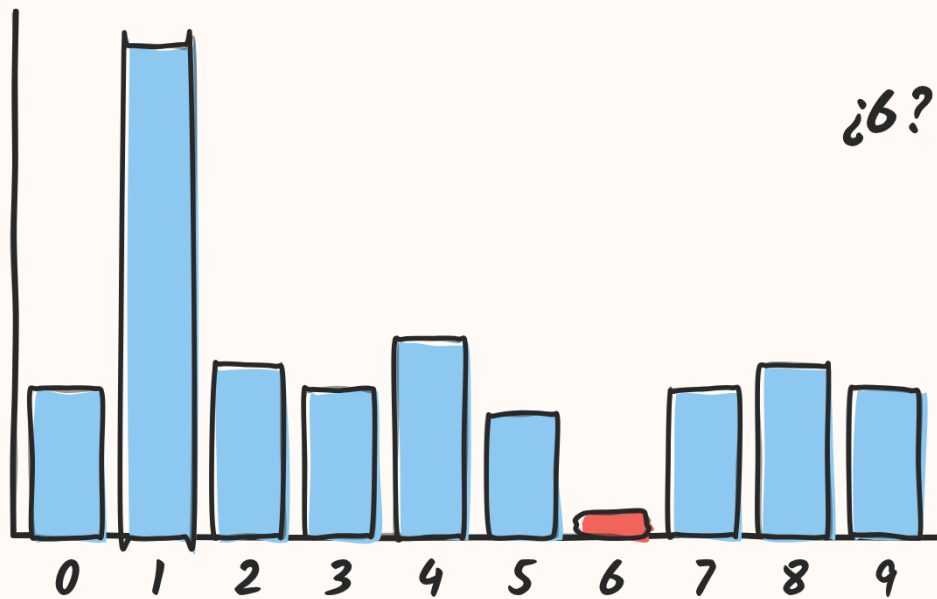
lo que ve la computadora: ceros y unos  
(0 = blanco · 1 = tinta)

# Los datos lo son todo

- La calidad del modelo depende de los datos de entrenamiento
- Un buen conjunto de datos es:
  - Equilibrado: número parecido de ejemplos por clase
  - Representativo: cubre todo el espacio de casos posibles
- Datos malos → modelo malo (y con aire de autoridad)
- Aquí nace el sesgo

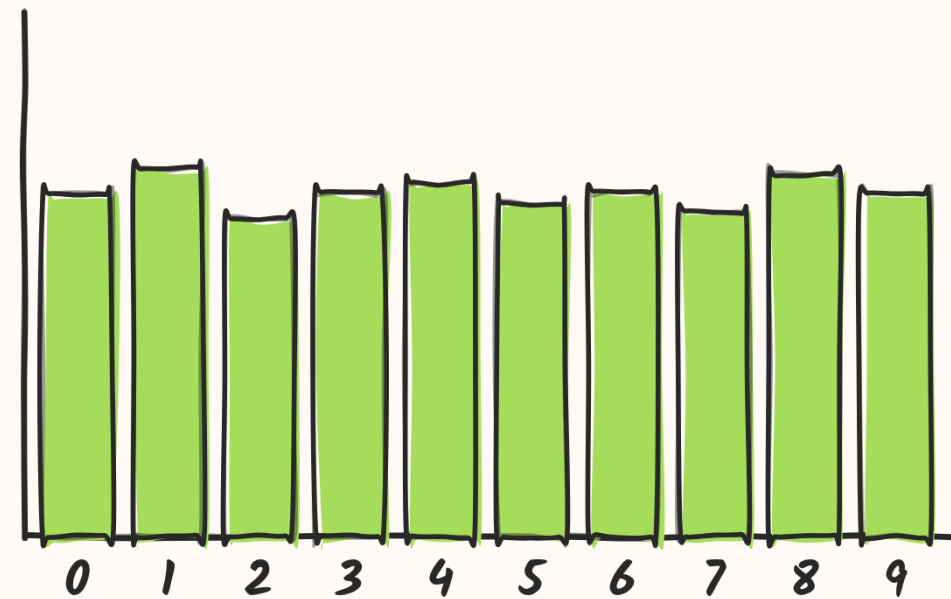
# Sesgo (I): clases desequilibradas

*desequilibrado*



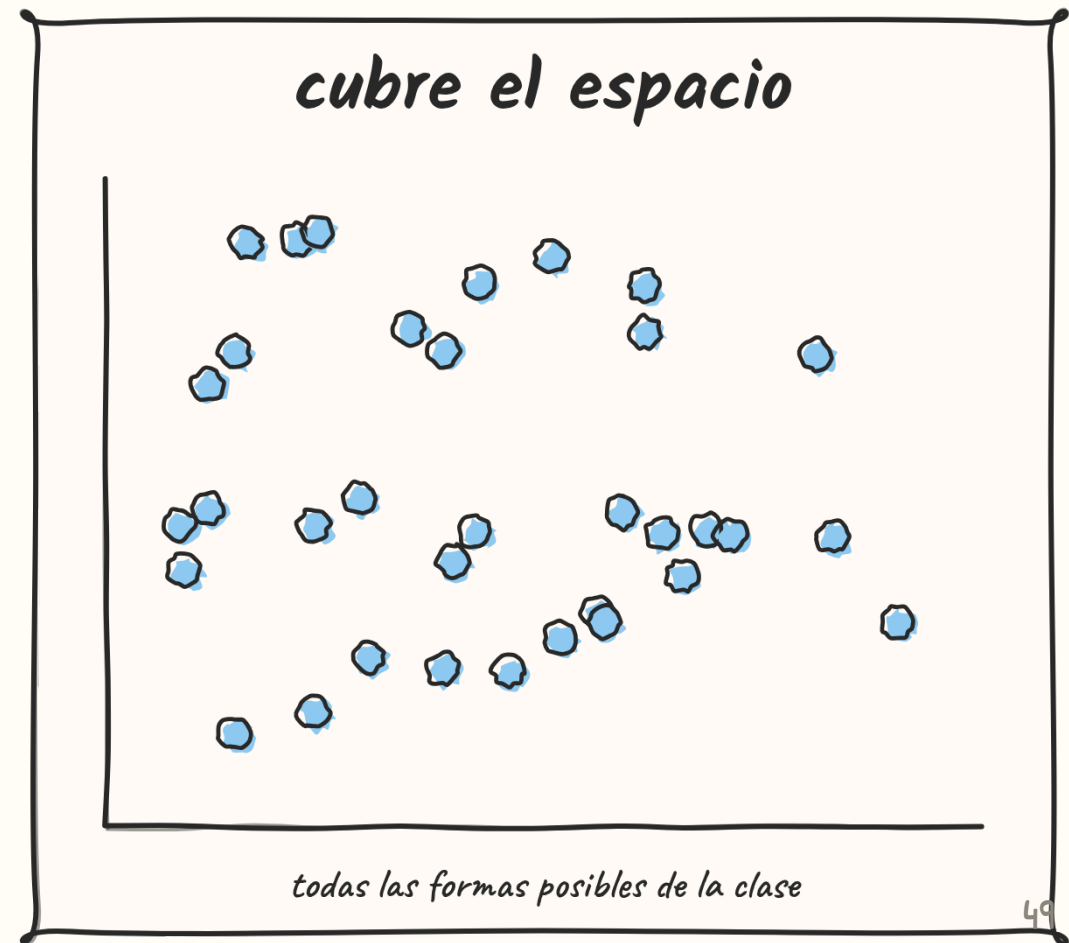
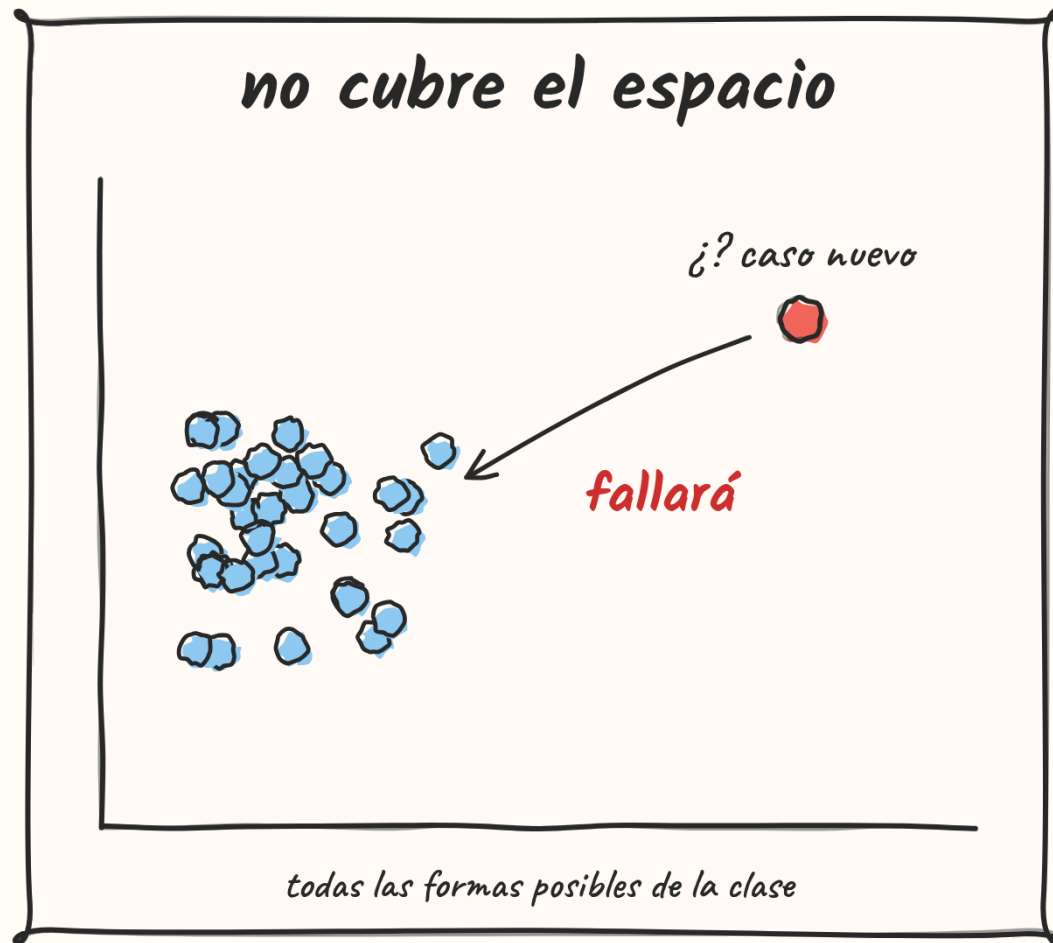
*muchos 1 y casi ningún 6: al 6 lo confunde*

*equilibrado*



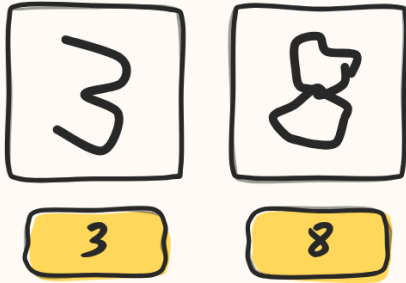
*ejemplos parecidos en cada clase*

## Sesgo (2): datos que no cubren el espacio



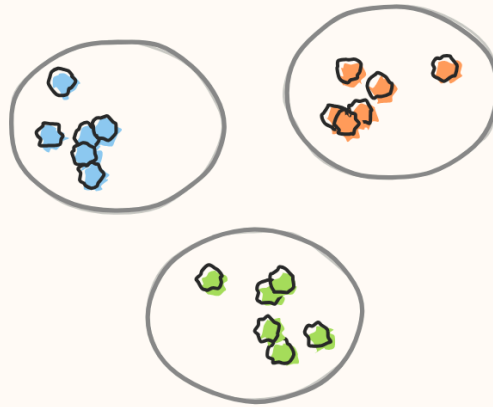
# Hay más de un tipo de aprendizaje

## Supervisado



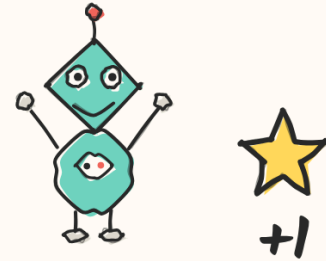
*aprende con ejemplos etiquetados*

## No supervisado



*descubre grupos por sí mismo*

## Por refuerzo



*aprende por prueba y recompensa*

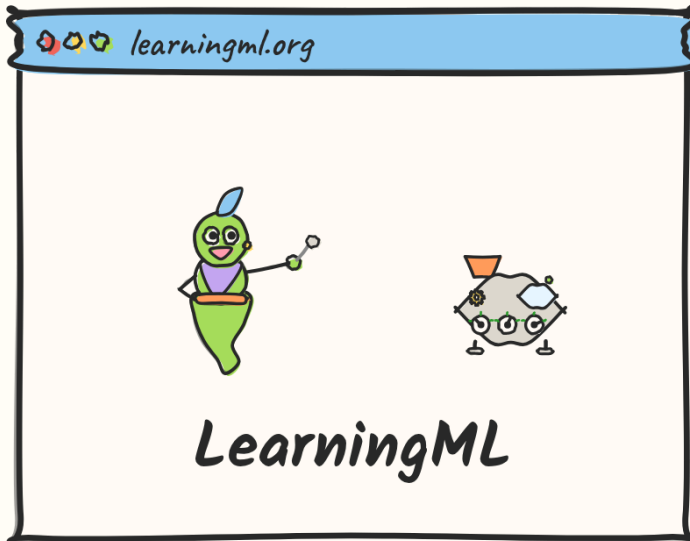
Nosotros trabajaremos el supervisado



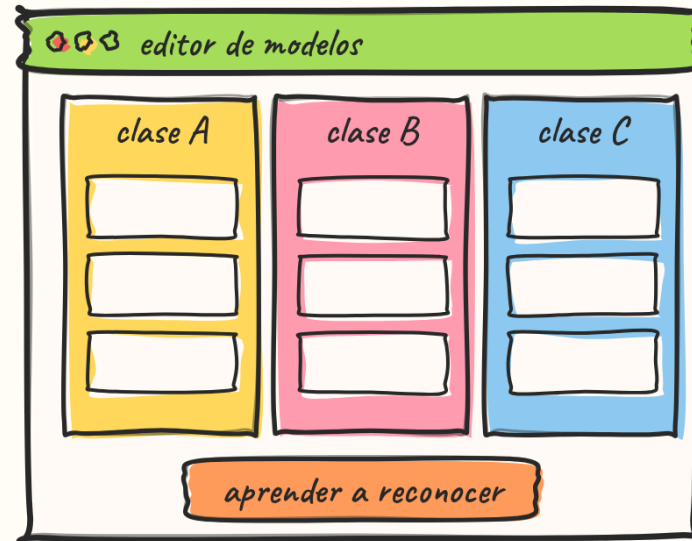
# *LearningML*

*Aprender para enseñar a la máquina*

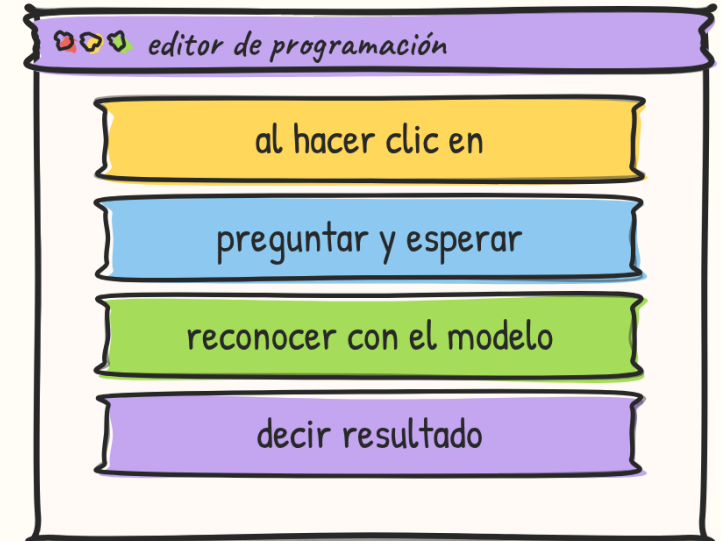
# Tres piezas



1 · La web



2 · Editor de modelos



3 · Programar (Scratch)

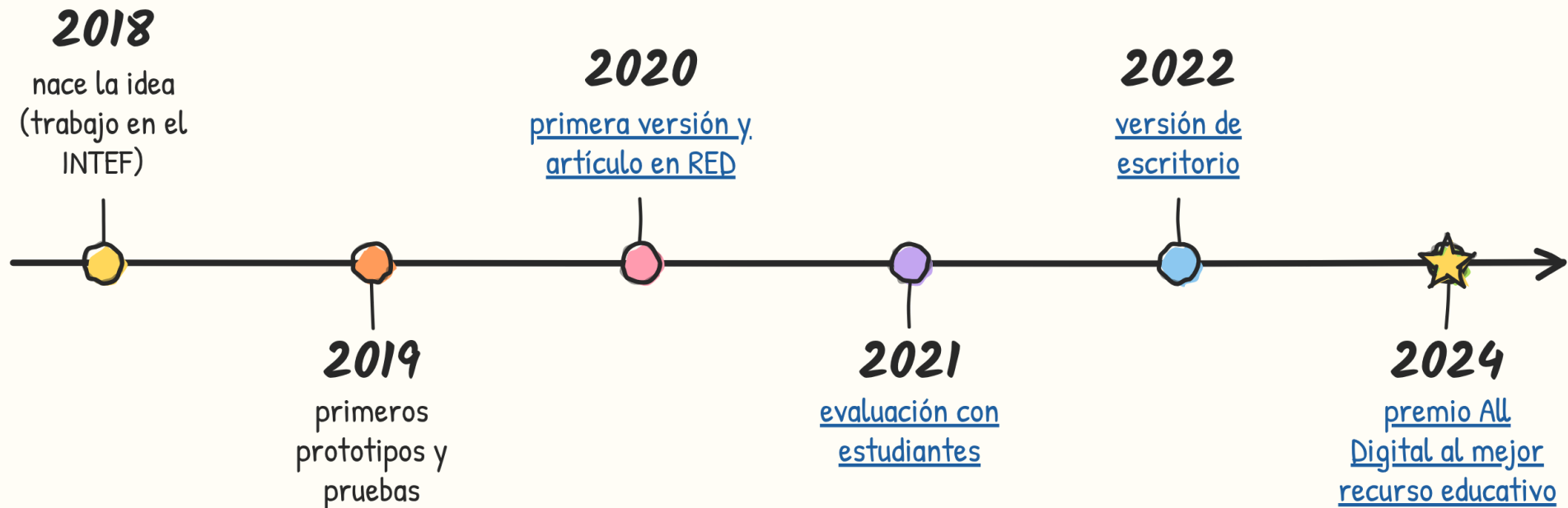
*tres piezas: informarse, crear el modelo, programar la aplicación*

# Qué es LearningML

- Plataforma gratuita y de código abierto, sin registro
- Diseñada bajo «low floor, high ceiling, wide walls»
- Modelos de texto, imágenes y números
- Algoritmos: redes neuronales y KNN
- Integrada con Scratch: bloques de ML para tus programas
- Para 10 a 17 años... y para docentes y curiosos

[learningml.org](https://learningml.org)

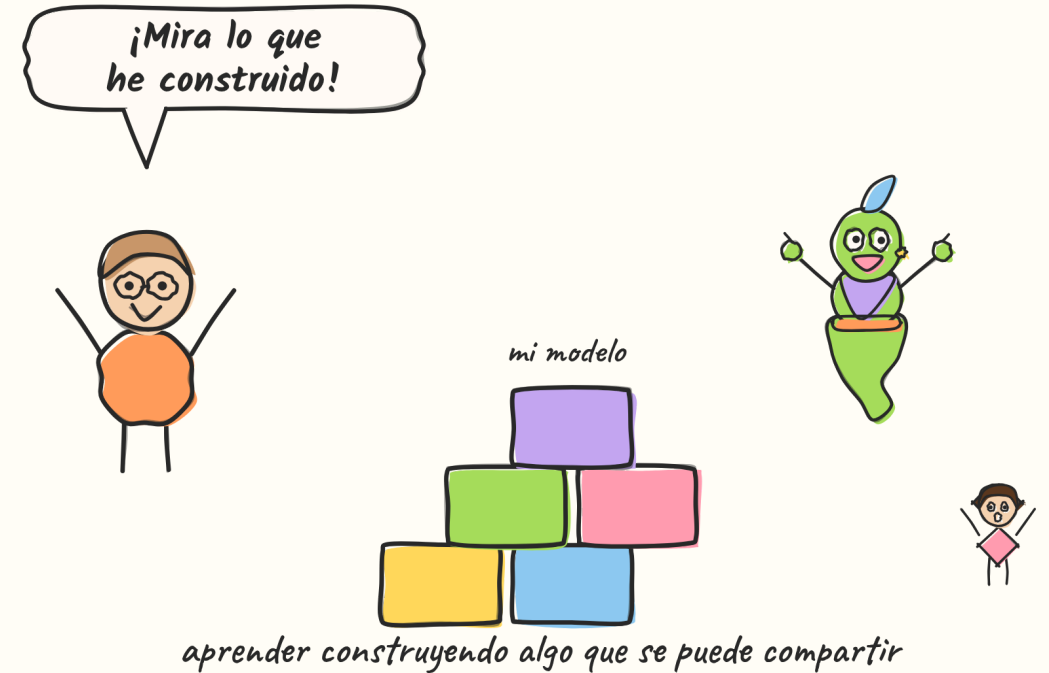
# De la idea al premio



La idea partió de un trabajo de Juan David Rodríguez y Jesús Moreno en el INTEF; el desarrollo posterior es completamente independiente del INTEF

# Construccionismo

- Seymour Papert: se aprende mejor construyendo algo que importa
- El estudiante no solo usa IA: crea su propio modelo
- Lo comparte, lo prueba, lo mejora
- Aprende de forma activa



# El aula está llena de clasificaciones

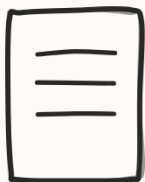


## *Estilos artísticos*

impresionismo

cubismo

surrealismo



## *Tipos de textos*

narrativo

poema

noticia

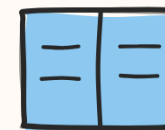


## *Elementos electrónicos*

resistencia

condensador

LED



## *Edades de la historia*

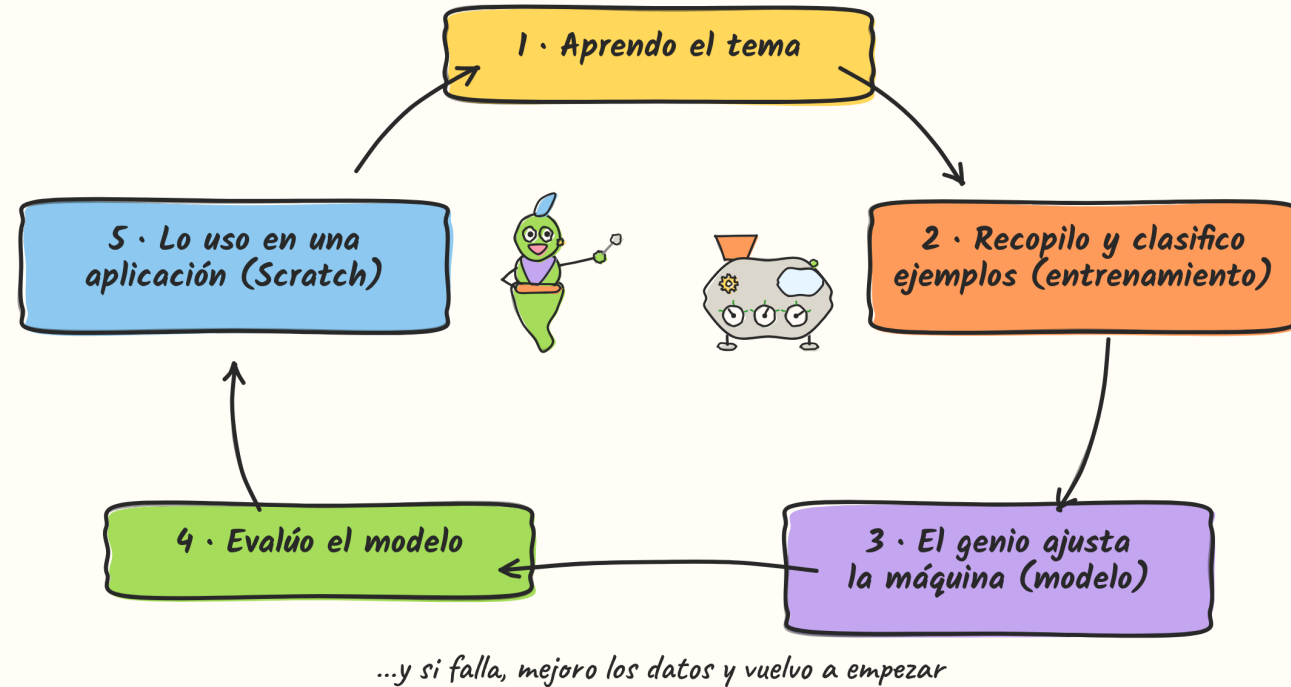
Paleolítico

Neolítico

Edad de los metales

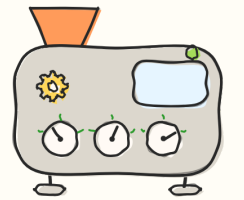
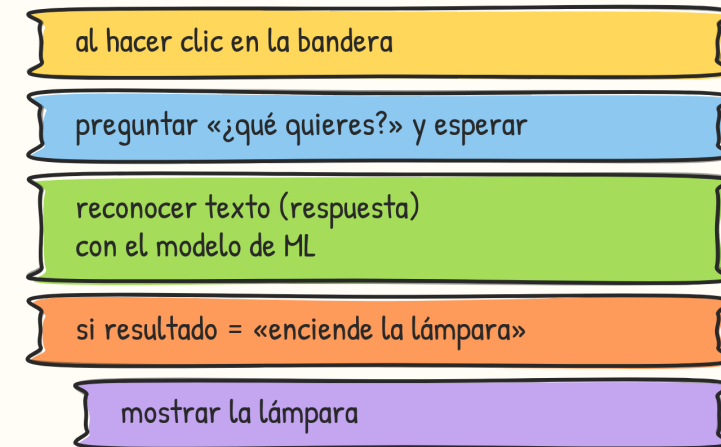
# Aprender para enseñar

- Para enseñar a la máquina, primero hay que aprender
- Entrenar = ofrecer lo que sé
- Si el modelo falla: ¿mis ejemplos eran malos?, ¿me faltaba entender el tema?
- El contenido se aprende mejor



# Del modelo a la aplicación

- El modelo se usa en Scratch
- Aprende programación sin apartarse del tema
- Pensamiento computacional aplicado
- Y esto sí exige esfuerzo: **hard fun**



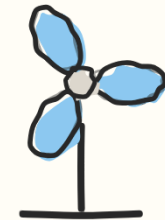
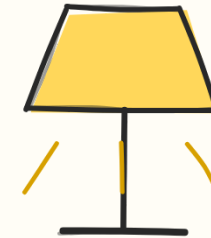
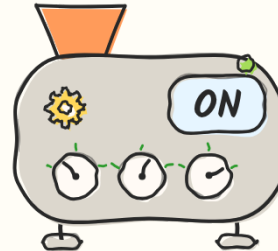
*la máquina (el modelo)  
hace de «cerebro»*



# Manos a la obra

*Cuatro modelos, cuatro tipos de datos*

# Texto · el asistente virtual



encender luz

apagar ventilador

*modelo de texto (la máquina)*

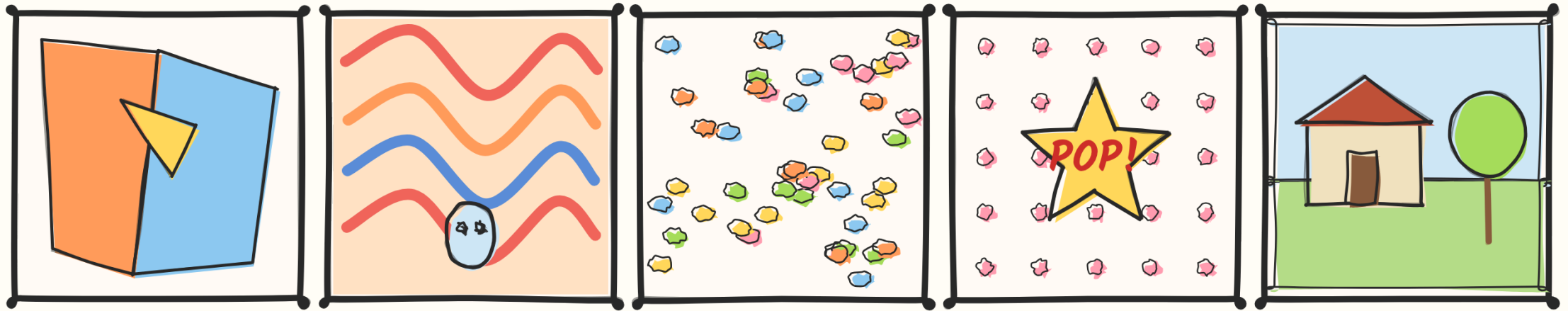
*4 clases: encender/apagar luz · encender/apagar ventilador*

# Asistente virtual: paso a paso

1. Problema: entender órdenes en lenguaje natural
2. Crear un modelo de texto con 4 clases
3. Frases por clase, con distintas formas de decirlo (o carga el dataset)
4. Aprender y probar con frases nuevas
5. En Scratch: preguntar → reconocer → encender o apagar el sprite
6. Reflexión: ¿por qué falla con frases no vistas?

Recursos: [sprites](#) · [dataset](#)

# Imágenes · estilos pictóricos



*cubismo*

*expresionismo*

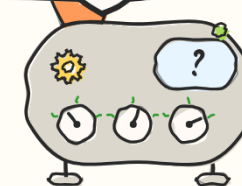
*impresionismo*

*pop*

*realismo*

*5 clases · unas 15 imágenes por estilo  
+ imágenes de prueba para evaluar*

*¿qué estilo es?*



# *Estilos pictóricos: paso a paso*

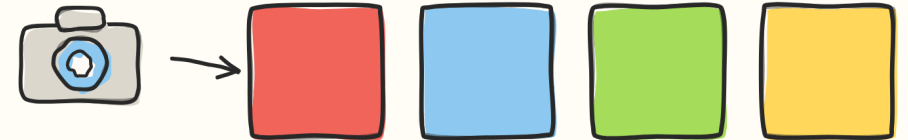
1. Usa los 5 estilos del dataset: cubismo, expresionismo, impresionismo, pop y realismo
2. Aprende: unas 15 imágenes por estilo, ya etiquetadas
3. Evalúa con las imágenes de prueba y mira dónde se confunde
4. Aplicación: sube un cuadro y dime qué estilo es
5. ¿Qué aprende el estudiante?
  - Los rasgos de cada estilo, para poder enseñarlos
  - Que un mal conjunto de datos genera errores y sesgos

Recurso: [dataset](#) · Vídeos: [parte 1](#) · [parte 2](#)

# Imágenes · el camaleón

- Modelo de imágenes con una clase por color: azul, verde, rojo y amarillo
- Se entrena con el dataset de colores y se evalúa con sus imágenes de prueba
- En Scratch, el camaleón toma el color que reconoce
- Pregunta: ¿qué pasa con poca luz? ¿con otros fondos?

Recursos: [sprites](#) · [dataset](#) · [vídeo](#)

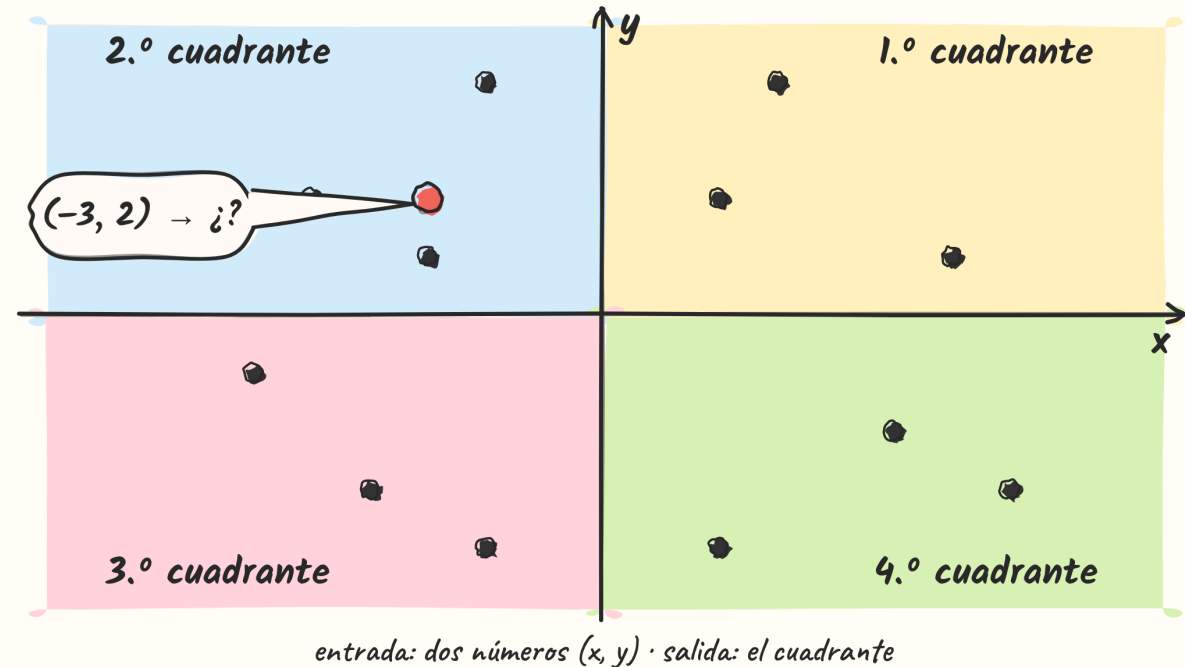


modelo de imágenes: una clase por cada color

# Números · los cuadrantes

- Entrada: dos números (x, y)
- Cuatro clases: 1.º a 4.º cuadrante
- ¿Cuántos puntos? ¿dónde?
- Si solo entrenas con puntos pequeños... falla lejos
- Los puntos sobre los ejes: ¿qué decidimos?

Propuesta didáctica: ¿A qué cuadrante pertenece? (L. M. Iglesias)



# ¿Qué se aprende en cada ejemplo?

| <i>Ejemplo</i> | <i>Datos</i> | <i>Se aprende sobre...</i> | <i>Sobre IA</i>           |
|----------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Asistente      | Texto        | Lenguaje, órdenes          | Generalizar frases nuevas |
| Estilos        | Imágenes     | Arte, rasgos               | Calidad y sesgo de datos  |
| Camaleón       | Imágenes     | Color, luz                 | Sensibilidad al contexto  |
| Cuadrantes     | Números      | Matemáticas                | Cobertura del espacio     |



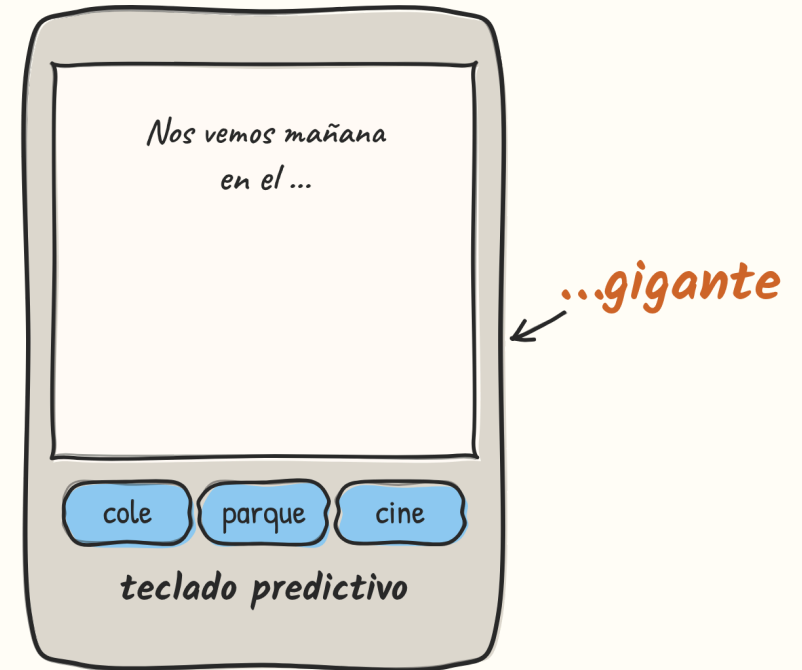
# IA generativa de texto

*Cómo funciona un LLM (hablaremos de **palabras**, no de tokens)*

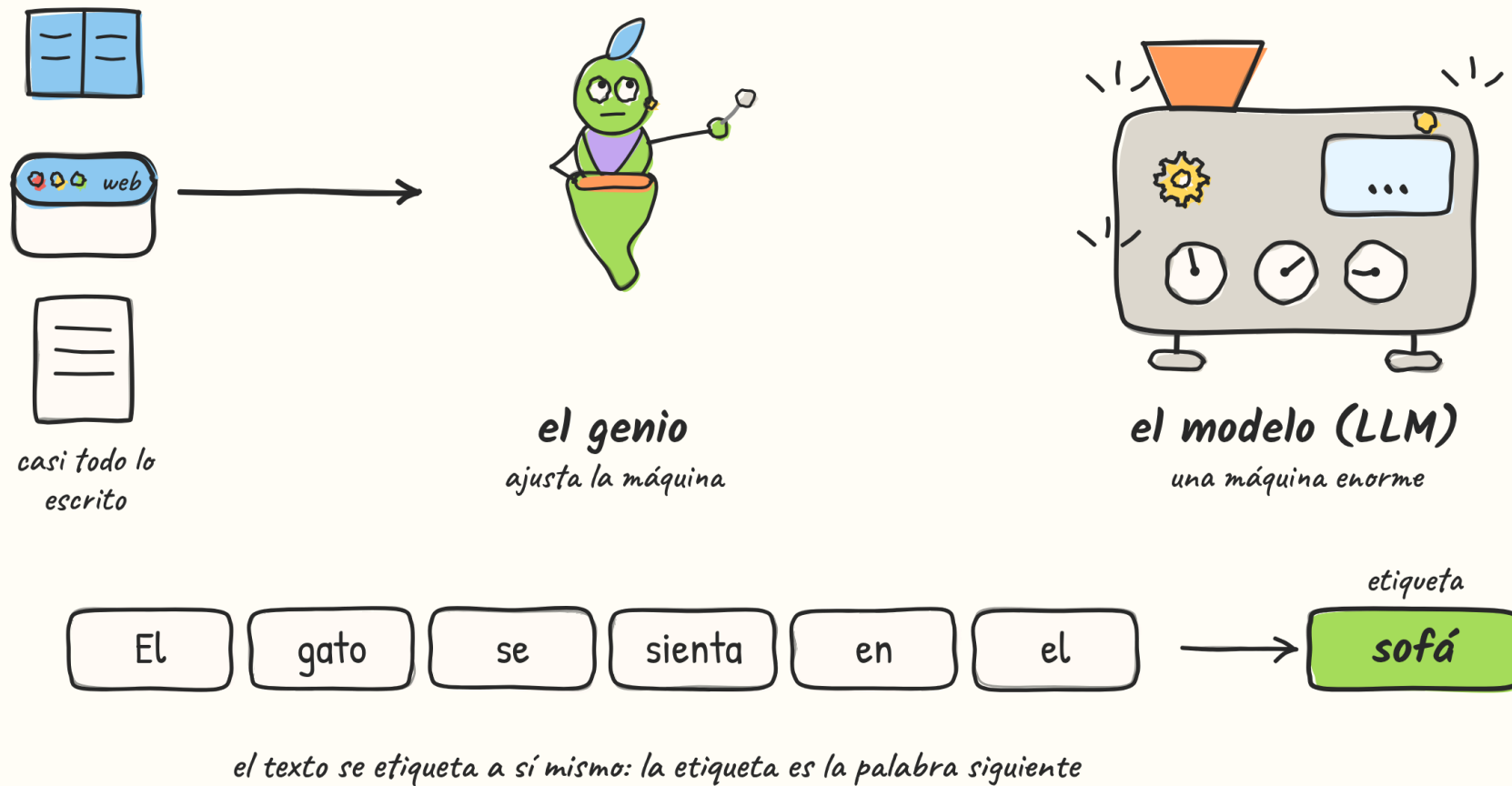
# Un LLM es un teclado predictivo gigante

- LLM: modelo de lenguaje de gran tamaño
- Dado un texto, calcula la probabilidad de la siguiente palabra
- Lo mismo que el teclado del móvil... a lo bestia

*un LLM es  
un teclado  
predictivo*



# Se entrena como un modelo supervisado



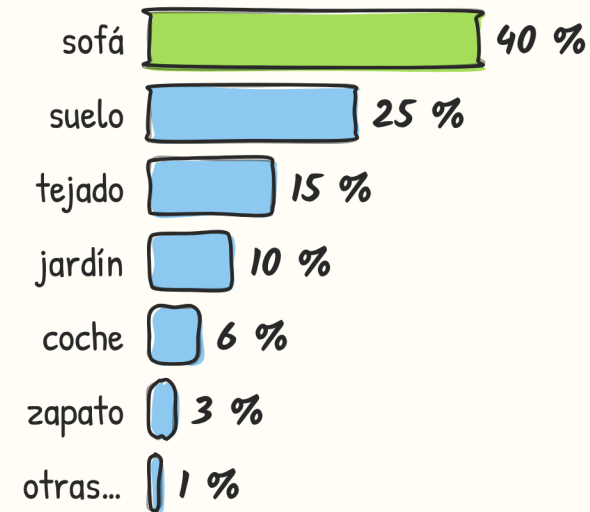
# ¿En qué se parece al ML supervisado?

| ML supervisado                 | LLM                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Ejemplos + etiquetas           | Texto + siguiente palabra         |
| Etiquetas puestas por personas | La etiqueta sale del propio texto |
| Miles de ejemplos              | Casi todo lo escrito              |
| Un modelo por tarea            | Un modelo para casi todo          |
| Produce una clase              | Produce una palabra tras otra     |

# Del **prompt** a las probabilidades

- El **prompt** es el contexto inicial
- El modelo da una **lista de probabilidades**
- No «decide»: reparte la **probabilidad entre miles de palabras**

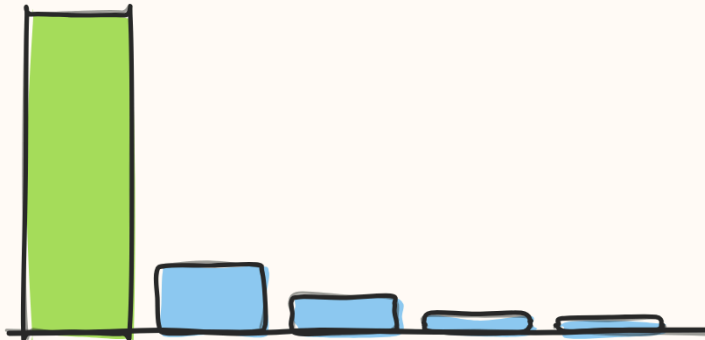
*El gato se sienta en el ...*



*el modelo no decide: calcula probabilidades*

# Elegir palabra: la temperatura

*temperatura baja*



*«El gato se sienta en el sofá.»*

*(siempre lo más probable: previsible)*

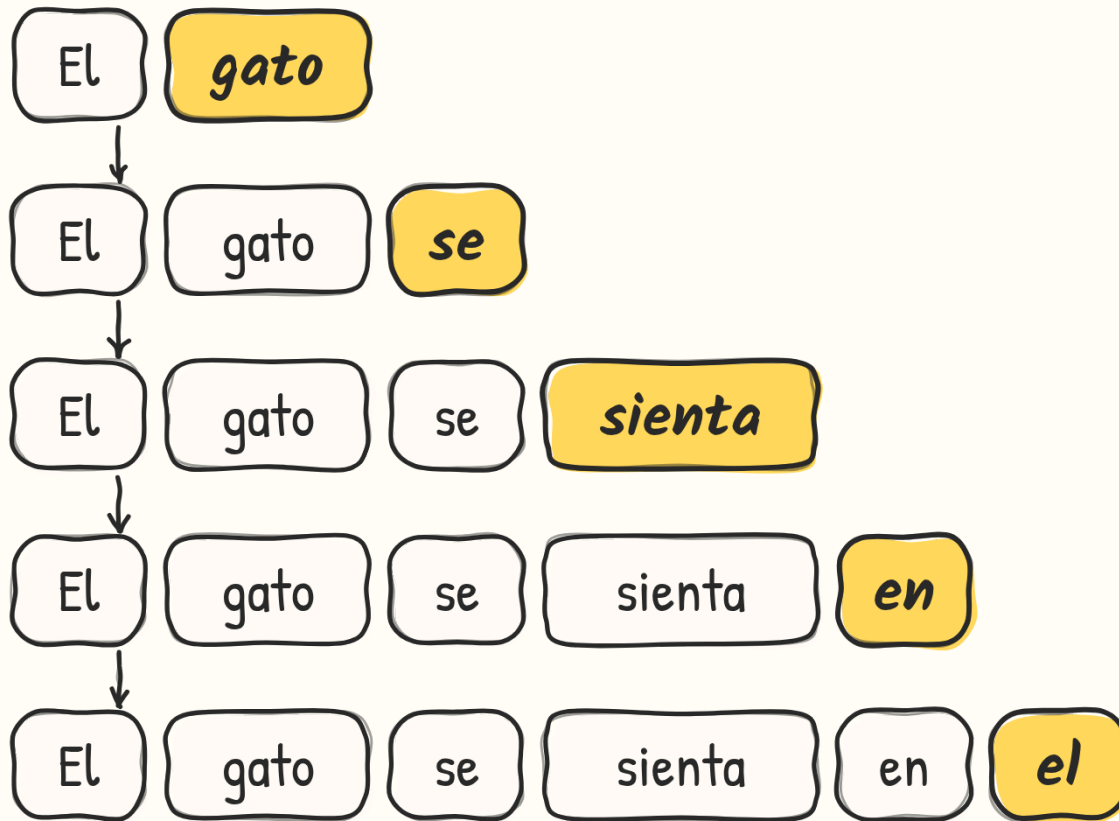
*temperatura alta*



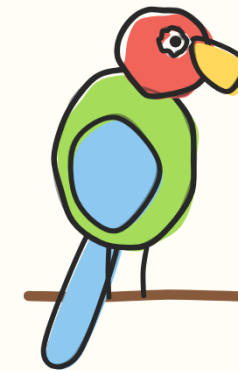
*«El gato se sienta en el submarino...»*

*(más variedad: creativo o disparatado)*

# Palabra a palabra



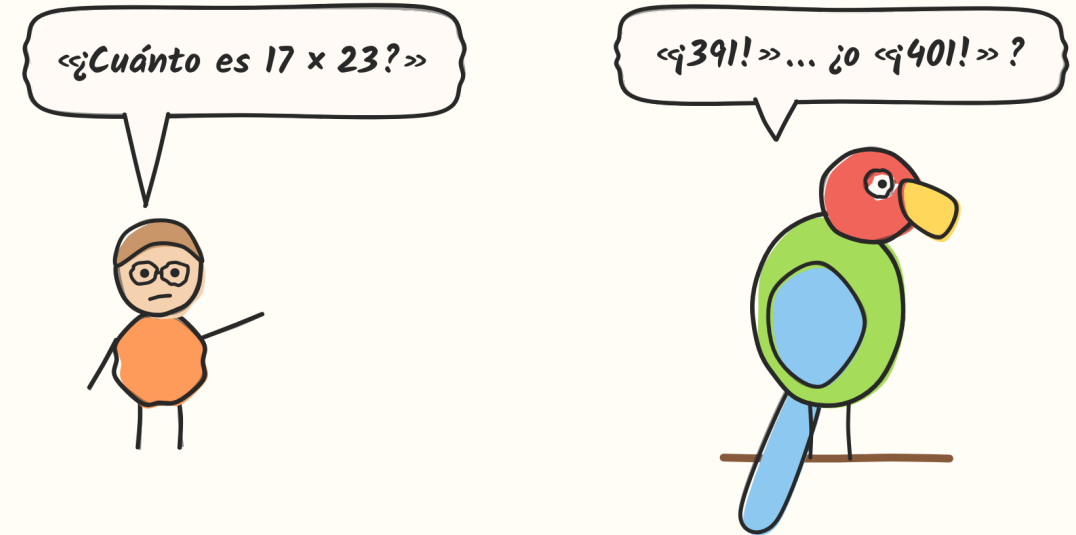
*cada palabra elegida  
pasa a formar parte  
del contexto*



*prompt → palabra → nuevo contexto → palabra → ...*

# Consecuencias

- Suena bien no es lo mismo que es verdad
- Alucinaciones: inventa lo plausible
- Sesgos: repite lo que ha visto
- Falla en tareas que no son lenguaje (contar, calcular)
- Un «loro estocástico» (Bender et al., 2021)



*suena seguro, pero solo sigue lo más probable*  
*«loros estocásticos» (Bender et al., 2021)*



# *Glass Parrot*

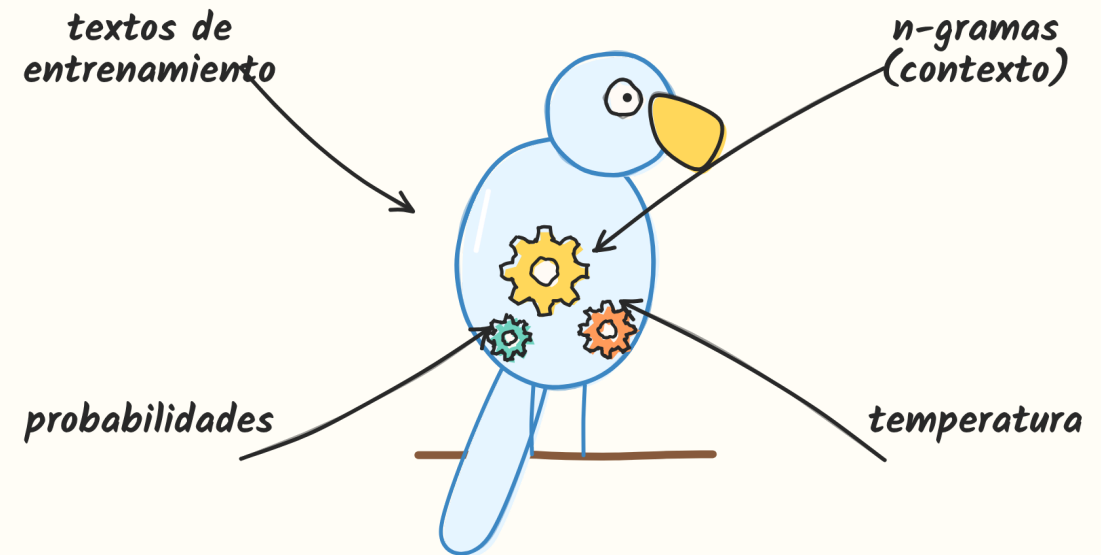
*Un loro de cristal para ver cómo se aprende a hablar*

# Glass Parrot: el loro de cristal

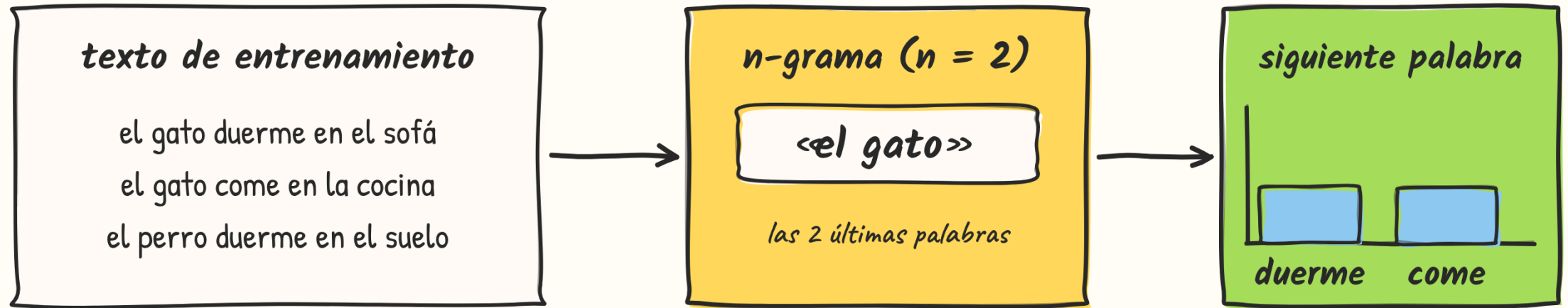
- De Elena Tomás Vela · código abierto (GPL-3.0)
- Entrena modelos de lenguaje sencillos (cadenas de Markov y n-gramas) en el navegador
- Los datos no se envían ni se guardan
- Objetivo: quitar la magia y ver por dentro
- Enfoque construccionista

glass-parrot.vercel.app

## GlassParrot: un loro de cristal



# Cómo funciona: n-gramas



`<duerme>`: 50 % `<come>`: 50 %

*si el n-grama no aparece en los datos, prueba con uno más corto*

El loro no entiende: cuenta y repite lo que ha visto

# La herramienta

 GlassParrot

## Entrenamiento

1

«Escribe texto de entrenamiento...»

2

Añadir texto Subir Borrar ejemplos

Ejemplos predefinidos ▼

Entrenar

## Prueba

3

El gato se sienta en el

Generar siguiente palabra Modo avanzado

4

sofá

suelo

tejado

# Del loro de cristal a los LLM

|                | <i>Glass Parrot</i>           | <i>LLM real</i>                                  |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Contexto       | Últimas <u>n palabras</u>     | <u>Miles de palabras</u>                         |
| Datos          | Tus frases                    | <u>Casi todo lo escrito</u>                      |
| Método         | <u>Contar</u> apariciones     | Redes con <u>miles de millones de parámetros</u> |
| Elegir palabra | Probabilidad + temperatura    | <u>Igual</u>                                     |
| Idea de fondo  | Predecir la siguiente palabra | <u>Igual</u>                                     |



*Para llevarte*

# Cinco ideas

1. La IA avanza muy rápido, y la conversación ética no puede esperar
2. Los derechos humanos van por encima del rendimiento de la máquina
3. El riesgo cognitivo es real: deuda y sedentarismo cognitivo
4. Alfabetizar es crear, no solo usar: hard fun
5. Con LearningML y Glass Parrot se entiende lo esencial con las manos

# *Tareas para hacer en la plataforma*

1. Diseña un modelo de ML para tu materia: al menos 10 ejemplos por clase
2. Crea un modelo con LearningML y pruébalo con datos nuevos
3. Enseña a hablar al loro con Glass Parrot: explora, construye y rompe
4. Opcional: one-hot encoding con papel y lápiz

Los enunciados, los recursos y las fichas de entrega, en la plataforma

# Referencias (1/2)

- Kosmyna, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task*. arXiv:2506.08872. doi:10.48550/arXiv.2506.08872
- Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 6. [doi:10.3390/soc15010006](https://doi.org/10.3390/soc15010006)
- Lahlou, S. (2025). Mitigating societal cognitive overload in the age of AI: Challenges and directions. arXiv:2504.19990
- Rodríguez-García, J. D., Moreno-León, J., Román-González, M., & Robles, G. (2020). LearningML: A tool to foster computational thinking skills through practical artificial intelligence projects. *RED*, 20(63). doi:10.6018/red.410121
- Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? *AAAI*, 33. doi:10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. *FAccT '21*.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms*. Basic Books.

# Referencias (2/2) · noticias y recursos

- Wikipedia (2026). *2026 OpenAI agent cyberattacks*.
- OpenAI (2026). *The Hugging Face incident and the road ahead*.
- La Nación (sept. 2026). *Cuando los agentes de IA improvisan...*
- Moncloa.com (18 sept. 2026). *OpenAI, Anthropic y Microsoft piden un freno al desarrollo de la IA*.
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689 \(Reglamento de IA\), art. 4](#), modificado por el Reglamento (UE) 2026/1744 («ómnibus digital»; [análisis](#)).
- [LearningML](#): learningml.org · [Glass Parrot](#): glass-parrot.vercel.app · código: [github.com/ElenaTomasVela/GlassParrot](#)

Los hechos del verano de 2026 proceden de prensa y fuentes secundarias: contrástalos antes de citarlos.

# Licencia y créditos

Alfabetización en IA: aprender a crear para comprender

© 2026 Juan David Rodríguez García

Este trabajo se distribuye con licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Puedes copiar, adaptar y compartir citando la autoría, sin uso comercial.

Ilustraciones originales. Tipografías Patrick Hand, Kalam y Caveat (SIL OFL). Glass Parrot es de Elena Tomás Vela (GPL-3.0).

[creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es)

